2025 고교교육 기여대학 지원사업

연세대학교 140주년
연세의 빛, 140년을 넘어 미래로

YONSEI UNIVERSITY

2026학년도 연세대학교 대학별고사 자료집

연세대학교
YONSEI UNIVERSITY



2026학년도 연세대학교 대학별고사 자료집

1 논술전형

2025학년도 수시모집 논술시험 기출문제 및 해설

인문계열 06
자연계열 13
자연계열(2차) 24



2 면접전형

2025학년도 수시모집 면접·구술시험 기출문제 및 해설

학생부종합전형[활동우수형] 32
학생부종합전형[의예과] 40
학생부종합전형[기회균형] 44
학생부종합전형[국제형] 47
특기자전형[국제인재] 51

2025학년도 정시모집 면접·구술시험 기출문제 및 해설

의예과 Part Ⅰ 55
의예과 Part Ⅱ 59
국제계열 면접·구술시험 62

3 2025학년도 대입선발결과

수시모집 선발결과 68
정시모집 선발결과 74



1 논술전형

Y O N S E I



U N I V E R S I T Y

2025학년도 수시모집
논술시험 기출문제 및 해설

인문계열 06

자연계열 13

자연계열(2차) 24



1 논술전형

수시모집 논술시험 인문계열 기출문제 및 해설

1 출제의도

가. 공통 및 문제 1번

1) 이번 〈인문계열〉 논술시험은 고등학교 교육과정과 연계된 지문과 문제를 통해 수험생의 종합적인 사고능력을 측정하려는 취지로 구성되었다.
2) 고등학교 교과 「윤리와 사상」, 「생활과 윤리」에서 다루는 '이타주의'를 대주제로 설정하고, 이타주의의 원동력이 되는 '선의지'와 '도덕적 명령', '유전자(DNA)'에 의한 결정, '이성', '감정', '실천' 등의 개념을 다양한 관점에서 파악하고 추론하는 능력을 평가하고자 하였다.
3) 제시문은 고등학교 교과서에 등재된 지문을 발췌하고 편집하였으며, 교과서에 출처가 표시된 원전의 일부를 활용하였다. 현행 고등학교 교육과정에서 접하는 주제와 개념을 이해하고 교과서 지문에 익숙한 수험생이라면 제시문을 정확히 이해할 수 있을 것으로 기대하였다.
4) 이타주의를 설명하는 두 가지 관점과 관련된 제시문들을 비교, 분석하게 하여 수험생의 독해력, 논리력, 표현력과 독창성을 평가하고자 하였다.

나. 문제 2번

문제 2-1

제시문 (라)의 〈표〉와 〈그래프〉는 가상의 한 도시에서 고등학생들의 가치관, 시간 사용, 즐거움의 정도에 대한 설문조사 결과를 출제 의도에 맞춰 작성한 것이다. 제시문 (라)는 서로 다른 학생 그룹에서 의지와 타고난 재능의 중요성, 이타적 행동, 즐거움의 정도에 대한 비교를 통해 〈표〉와 〈그림〉을 이해하고, 제시문 (가)와 (나)의 관점에서 해석할 수 있는 능력을 평가하고자 하였다.

문제 2-2

공동체적, 이타적 행동에서 타고난 유전자의 역할과 인간의 역할 사이의 관계를 수리적 개념을 사용하여 분석할 수 있는지 평가하고자 하였다.

2025학년도 연세대학교 수시모집 논술시험 문제 인문계열

모집단위		수험번호		성명	

※ 아래 제시문을 읽고 문제에 답하시오. (총 100점)

제시문 (가)

오늘날 우리는 인간 복제, 안락사, 사형제도, 테러리즘 등 수많은 도덕적인 문제와 부딪히며 살아가고 있다. 이러한 상황에서 인간이라면 누구나 올바른 행위를 해야 한다는 도덕적 요구를 피할 수 없다. 도덕적 행동은 인간성의 존엄함과 숭고함에 대하여 성찰할 수 있는 기회를 제공한다. 지하철 철로에 떨어진 사람을 구하고 정작 자신은 죽어간 젊은 청년의 이야기에서, 아무런 대가도 바라지 않고 가난한 사람을 위해 평생을 바친 사람들의 삶에서, 가난하지만 정직하게 살아가는 이웃에게서 우리는 도덕적 행동을 발견하고 존경의 마음을 가지게 된다.

인간의 행위를 도덕적으로 선하게 만드는 것은 결과의 좋음이나 유용함이 아니라 그 행위를 낳은 의지의 선함, 즉 선의지에 있다. 왜냐하면 선의지만이 무조건적으로 선하기 때문이다. 선의지란 다른 어떤 이유 때문이 아니라 오직 옳다는 이유만으로, 즉 의무이기 때문에 행위하는 의지를 말한다. 달리 말해서 선의지란 오직 도덕법칙을 따르려는 의지이다.

인간은 자신의 이익이나 즐거움을 추구하려는 욕구, 두려움이나 동정심 등의 감정과 같은 자연적 경향성을 극복하기가 쉽지 않기 때문에 도덕법칙을 명령으로 강제하지 않으면 도덕법칙을 위반할 가능성이 있다. 따라서 도덕법칙은 인간에게 '도덕법칙에 따라 행위하라'는 명령으로 다가온다. 도덕적 명령은 어떤 다른 목적을 달성하기 위한 수단으로서의 명령이 아니라 그 자체가 목적인 무조건적인 명령이다.

그러나 인간은 이성적 존재이고, 이성적 존재란 자기 의지의 모든 주관적 규칙을 통해 보편적으로 법칙을 수립하는 자로 생각해야 한다. 따라서 도덕적 명령을 따르는 것은 외부에서 부과된 법칙에 복종하는 것이 아니라, 이성적 존재가 자신의 의지에 의해 스스로 수립한 보편 법칙에 스스로 복종하는 것이다. 즉, '의지의 자율'이다. 이성적 존재는 도덕적 존재로서 자유로우며, 그 자유의 본질은 의지의 자율이다.

한 사람이 선택한 주관적인 행위 규칙을 다른 사람들이 보편적으로 받아들일 수 있을 때, 이 주관적 규칙이 도덕법칙이 될 수 있다. 이것은 자신의 주관적 규칙이 동시에 모든 사람들이 따르는 보편 법칙이 될 수 있는지 아닌지를 이성적으로 검토할 것을 요구한다. 이러한 이성적 검토를 거쳐 보편 법칙이 될 수 있는 규칙을 자신의 행위 규칙으로 삼아서 그 규칙에 따라 행위해야 한다. 도덕은 우리에게 자신만을 예외로 인정하는 것을 금지하고 우리와 타인을 보편적 관점에서 동등하게 고려할 것을 요구한다.

제시문 (나)

"활활 타오르는 모닥불 속에 썩은 통나무 한 개비를 집어던졌다. 그러나 미처 그 통나무 속에 개미집이 있다는 것을 나는 몰랐다. 통나무가 우지직, 소리를 내며 타오르자 별안간 개미들이 떼를 지어 쏟아져 나오며 안간힘을 다해 도망치기 시작한다. 그들은 통나무 뒤로 달리더니 넘실거리는 불길에 휩싸여 경련을 일으키며 타 죽어 갔다. 나는 황급히 통나무를 낚아채서 모닥불 밖으로 내던졌다. 다행히 많은 개미들이 생명을 건질 수 있었다. 그러나 이상한 일이다. 개미들은 좀처럼 불길을 피해 달아나려고 하지 않는다. 가까스로 공포를 이겨낸 개미들은 다시 방향을 바꾸어 통나무 둘레를 빙글빙글 돌기 시작했다. 그 어떤 힘이 그들을 내버린 고향으로 다시 돌아오게 한 것일까? 개미들은 통나무 주위에 모여들기 시작했다. 그리곤 그 많은 개미들이 통나무를 붙잡고 바동거리며 그대로 죽어가는 것이었다."

동물학자가 된 이후에야 비로소 이해하게 되었지만, 솔제니친의 <모닥불과 개미>를 읽었을 당시에는 나도 개미들이 왜 그렇게 행동하는지 정말 궁금했다. 자기가 손해보고 자신을 희생하는 것이 어떻게 일반화될 수 있는지 이성적으로는 해답을 찾기 힘든 문제다. 하지만 실제로 우리 인간 사회에도 있고 동물 세계에도 이러한 이타주의가 존재한다. 나는 유전자의 관점에서 이 문제에 대한 답을 가지런히 정리할 수 있었다. 유전자의 관점에 따르면 살아 숨 쉬는 우리는 사실 DNA의 '계획'에 따라 움직이는 기계일 뿐이다. 집을 지키기 위해 불길에 뛰어들어 자기를 희생하는 개미들의 행동도 이렇게 설명할 수 있다.

유전자의 관점에서 세상을 명쾌하게 다시 분석하면서 황홀함을 느끼기도 했다. 하지만 황홀함은 시간이 지나면서 좌절감으로 변하기 시작했다. 처음에는 답을 얻은 기분에 세상이 달라 보였는데, 그 단계가 지나니 시간이 지날수록 만사가 시시하게 여겨졌다. '그래, 무엇 때문에 난 그렇게 애를 썼나? 저 사람은 무엇 때문에 저렇게 기를 쓰나? 모든 것이 유전자 때문인데, 유전자가 계획한 대로 움직이는 것뿐인데…….' 이런 생각이 드니까 모든 것에서 맥이 풀렸다.

다행히 방황이 길지는 않았고 재해석을 통해 세상의 의미를 정리했다. 그러면서 내가 할 일, 해야 할 일을 찾아가기로 마음먹었다. '그래, 나는 아무것도 아니야. 지금 없어져도 세상에 아무런 변화를 일으킬 수 없는 그런 존재야. 그렇지만 그렇다고 해서 굳이 없어질 필요는 없다. 내가 존재하는 이유는 따로 있다. 이 세상에 태어났으니 나의 모든 상황에 온 힘을 다하고 즐기며 사는 것이다. 나에게 주어진 삶의 길을 담담히 가면 된다.' 그러면 세상도 나도 의미있는 존재가 된다고 생각한다. 내게 주어진 것보다 더 많은 무엇을 해보겠다고 욕심을 부리며 아등바등 살 필요는 없다. 내가 할 수 있고 해야 할 일들은 어떻게 보면 내 유전자가 나한테 허락한 범주 내에서의 일들이다.

제시문 (다)

Come on, let's examine our consciences, let's listen to our hearts. We know very well who you are; we know very well that you are all brave men! We know very well that your souls are full of the joy and the glory of giving your lives for the great cause; we know very well that you feel you've been selected to die meaningfully and magnificently and that each of you is dedicated to your part in the triumph. You are not alone in this world. There are other beings you have to think of. You must not be selfish.

Citizens, do you picture the future to yourselves? Citizens, where are we headed for? We are headed for the union of peoples, we are headed for the unity of mankind. France will see the brilliant future in its history. Citizens, whatever happens today, through our defeat every bit as much as through our victory, we will bring about a revolution. Just as big fires light up the whole city, revolutions light up the whole human race. And what revolution are we going to bring about? I just told you: Liberty, Equality, and Fraternity*. We do not doubt our cause even if we doubt our success. Help is evidently on the way. But, whether the civil army comes to help us or not—what does it matter! Let's get killed here to the very last man!

Friends, the moment we have reached, this moment in which I'm speaking to you is a cruel moment. But this is the terrible cost of the future. A revolution is a toll**. Oh! the human race will be liberated, lifted up, and relieved! We swear to it on this barricade***. Where will the cry of love go up from if not from the height of sacrifice? Oh my brothers, this is the very spot where

those who think and those who suffer come together as one. Here, suffering meets the ideal. Here, the day embraces the night and says to it: I am going to die with you, and you are going to be born again with me. From this embracing of all sorrows springs faith. Suffering brings its pain here, and ideal brings its eternity. This pain and this eternity are going to combine and compose our death. Brothers, whoever dies here dies in the glory of the future, and we will enter a grave entirely lit up by dawn.

* fraternity: 박애 ** toll: 통행료 *** barricade: 바리케이드

제시문 (라)

한 연구팀이 2021년 말 모 도시에서 무작위로 고등학생 1,000명을 뽑아 가치관과 시간 사용에 대한 설문조사를 실시했다. 이 조사를 바탕으로 '나의 미래는 나의 의지에 따라 결정된다'에 동의한 학생들(A 그룹)과 '나의 미래는 나의 타고난 재능에 따라 결정된다'에 동의한 학생들(B 그룹)로 구분했다. <표 1>은 각 그룹 학생들의 2021년 ① 월평균 공동체 봉사 시간, ② 월평균 자기개발 시간에 대한 조사 결과를 보여준다.

한편, 이 도시의 교육 당국은 2022년부터 공동체 봉사 시간을 대학 입시에 반영하지 않기로 방침을 변경했다. 연구팀은 방침 변경 후 2022년 말에 A 그룹 학생들의 ① 월평균 공동체 봉사 시간, ② 월평균 자기개발 시간을 다시 조사했다. 방침 변경 후 공동체 봉사 시간 상위 50% 학생들(A-1 그룹)과 하위 50% 학생들(A-2 그룹)의 조사 결과는 아래 <표 2>와 같다.

<그림 1>은 A 그룹과 B 그룹의 2021년 '생활의 즐거움' 정도(100점 만점) 조사 결과, 그리고 A-1 그룹과 A-2 그룹의 2021년 방침 변경 전과 2022년 변경 후 '생활의 즐거움' 정도에 대한 조사 결과를 나타낸 것이다. 비교를 위해 다른 요소들은 모두 동일하다고 가정한다.

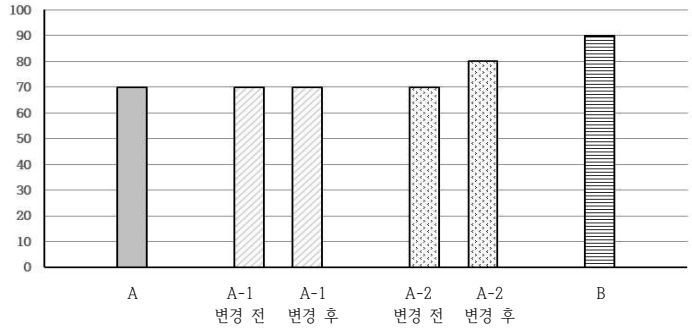
<표 1> A 그룹과 B 그룹의 조사 결과

	공동체 봉사 시간	자기개발 시간
A 그룹	20	10
B 그룹	10	20

<표 2> A-1 그룹과 A-2 그룹의 방침 변경 전과 변경 후 조사 결과

	방침 변경 전		방침 변경 후	
	공동체 봉사 시간	자기개발 시간	공동체 봉사 시간	자기개발 시간
A-1 그룹	20	10	18	12
A-2 그룹	20	10	14	16

<그림 1> '생활의 즐거움' 정도



[문제 1-1] 제시문 (다)를 제시문 (가)와 제시문 (나)의 관점에서 각각 설명하시오. **(600자 안팎, 25점)**

[문제 1-2] 아래 [지문 A]를 읽고 제시문 (가)의 관점과 비교 설명하시오. **(600자 안팎, 25점)**

[지문 A]

도덕에서는 무엇보다 실천이 중요한데, 이성은 참이나 거짓을 밝히거나 사물의 원인과 결과를 따질 수 있을 뿐 어떤 의욕도 불러일으키지 않는다. 반면, 감정은 행위를 직접 유발하는 동기가 될 수 있다. 이때 오로지 자신만이 느끼는 주관적인 감정은 도덕적 구별의 기준이 될 수 없다. 인간은 자신의 개인적이고 특수한 상황을 떠나 타인과 공유할 수 있는 감정을 가져야 한다. 그는 인간 본성 안의 보편적 원리를 움직여, 모든 인간이 거기에 화답할 수 있는 소리를 내야 한다. 인류애가 허영심이나 야망처럼 그렇게 강한 것으로 평가되지는 않을지 모르나, 그것은 모든 인간이 공유한 것으로서 유일하게 도덕의 기초가 될 수 있는 것이다. 그러나 이성은 우리의 감정이 원하는 바를 실현하는 방법이나 절차 등을 알려줌으로써 도덕적 행위자에게 도움을 준다. 예를 들어, 다쳐서 쓰러져 있는 사람을 돕는 행동은 연민의 감정에서 나오지만 그 사람을 효과적으로 돕는 방법은 이성으로 강구할 수 있다.

[문제 2-1] 제시문 (가)와 제시문 (나)를 바탕으로 제시문 (라)를 분석하고 설명하시오. **(600자 안팎, 25점)**

[문제 2-2] 어떤 국가에서 인구의 60%는 이타적 기질을 가지고 태어나며, 나머지 40%는 이타적 기질 없이 태어난다. 타고난 이타적 기질의 유무는 헌혈, 장기기증, 자원봉사 등 공동체 활동에 참여하는 인구 비율에 영향을 준다. 이타적 기질을 타고난 사람 중 60%는 항상 공동체 활동에 참여하고, 적절한 정책이 시행되면 최대 75%까지 공동체 활동에 참여한다. 반면, 이타적 기질을 타고나지 않은 사람 중 20%만 항상 공동체 활동에 참여하고, 적절한 정책이 시행되어도 최대 25%까지만 공동체 활동에 참여한다. 이 국가에서 전체 인구 중 공동체 활동에 참여하는 사람의 비율의 최솟값을 P, 최댓값을 Q라고 하자. 이 국가의 정부는 공동체 활동 촉진 정책을 추진한다. 정부가 가능한 역량의 $100x\%$(단, $0 \le x \le 1$)를 그 정책에 투입하면, $g(x) = x^4 - 8x^2 + 11x$ 만큼의 재정 비용이 발생한다. 그러나 그 정책을 통해 공동체 활동 참여 인구 비율은 $P + x(Q-P)$가 되고, 참여 인구 비율에 비례하여 사회적 편익 $f(x) = 100\{P + x(Q-P)\}$가 발생한다. 정부는 공동체 활동의 편익에서 정책 비용을 뺀 $y = f(x) - g(x)$가 최댓값을 갖도록 x를 정한다. 정부가 선택하는 x를 구하고, 이를 바탕으로 공동체 활동 참여 인구 비율에 관한 결과를 제시문 (나)와 연결지어 해석하시오. **(글자 수 제한 없음, 25점)**

2 제시문 해설

제시문 (가)

교과서 〈고전과 윤리〉(전라북도교육청, 2020, 42–43쪽)에 제시된 '〈윤리형이상학 정초〉와 칸트의 윤리 사상' 내용을 발췌하여 출제의도에 맞추어 수정한 것이다. 제시문 (가)는 인간의 행위를 도덕적으로 만드는 것은 결과에 상관없이 도덕법칙에 따라 선을 실천하고자 하는 선의지라고 말한다. 따라서 단지 옳다는 이유에서 도덕적 실천을 하는 의지만이 무조건 적으로 선하다. 이런 선의지에 따라 행위하기 위해서는 인간의 자연적 경향성을 극복해야 한다. 인간은 이 자연적 경향성을 극복하기 어려우므로 도덕법칙은 인간에게는 강제적 명령으로 나타난다. 그러나 인간은 이성적 존재자이므로 도덕명령에 따르는 것은 외적인 강제에 따르는 것이 아니라 인간이 이성적 검토를 통해 스스로가 수립하고 스스로 복종하는 자율적인 의지에 의한 것이다. 이때 이성은 한 개인의 주관적 행위 규칙이 모든 사람이 따르는 보편 법칙이 될 수 있는지를 검토하여 보편적 도덕법칙을 수립하게 된다.

제시문 (나)

이타주의 및 인간 행위의 가능성을 유전자 결정론의 관점에서 해석하는 최재천의 〈과학자의 서재〉의 일부를 출제 의도에 맞추어 수정한 것이다. 이 글은 〈고등학교 국어〉 (천재교육, 2020, 117–123)와 〈고등학교 국어〉(금성출판사, 2020, 226–230)에 실려 있다. 필자는 솔제니친의 글 〈모닥불과 개미〉를 언급하며 집과 다른 개미들을 구하기 위해 불구덩이로 뛰어드는 개미의 희생적인 행동에서 이타주의를 읽어낸다. 이어 인간의 이타주의도 언급하면서, 동물과 인간 세계에 존재하는 이타주의의 기원을 유전자에서 찾는다. 모든 존재는 'DNA의 계획에 따라 움직이는 기계일 뿐'이라는 명제로 이러한 관점을 명료하게 표현한다. 그러나 필자는 유전자가 모든 것을 결정한다면 우리는 어떤 태도로 삶을 살아나가야 할 것인가 하는 문제를 제기한다. 이어서 필자는 유전자가 허락한 범주에서 자신이 할 수 있고 해야 하는 일을 해나가는 긍정적인 태도에서 삶과 존재의 의미를 찾고 있다.

제시문 (다)

교과서 〈고등학교 국어〉(금성출판사, 2020, 173쪽)에 게재된 〈레미제라블〉의 한 대목에 해당하는 영어 번역본 부분을 발췌하여 출제의도에 맞추어 수정한 것이다. 제시문 (다)는 프랑스 혁명에 동참할 것을 촉구하는 연설문이다. 화자는 청자들이 양심과 마음에 귀 기울여 대의에 헌신하려는 열의를 깨닫기를 촉구하며, 남들을 생각하고 이기적이지 말아야 한다고 주장한다. 오늘 죽을지라도 혁명을 일으켜 프랑스에 밝은 미래를 가져다주자고 호소하며 자유, 평등, 박애의 대의를 의심하지 않는다고 외친다. 목숨을 바치는 희생은 인류가 해방되기 위한 통행료이기에 자신들의 죽음이 헛되지 않을 것임을 설득하고 있다.

제시문 (라)

〈표 1〉은 의지를 중요시하는 학생들(A 그룹)과 타고난 재능을 중요시하는 학생들(B 그룹)의 공동체 봉사 시간과 자기개발 시간을 표시하였다. 〈표 2〉는 공동체 봉사 시간의 대학 입시 미반영 방침 후, A 그룹 중 공동체 봉사 시간 상위 50%인 A–1 그룹과 하위 50%인 A–2 그룹의 공동체 봉사 시간과 자기개발 시간을 표시하였다. 〈그림 1〉은 A 그룹, B 그룹, A–1 그룹, A–2 그룹의 방침 변경 전과 후의 생활의 즐거움 정도에 차이가 있음을 보여준다.

3 문항 해설

문제 2-1

제시문 (라) 〈표 1〉은 의지를 중요시하는 학생들(A 그룹)과 타고난 재능을 중요시하는 학생들(B 그룹)의 공동체 봉사 시간과 자기개발 시간을 표시하였다. 〈표 2〉는 봉사 시간의 대입 입시 미반영 방침 후, A그룹 중 봉사 시간 상위 50%인 A-1 그룹과 하위 50%인 A-2의 공동체 봉사 시간과 자기개발 시간을 표시하였다. 〈그림 1〉은 A그룹, B그룹, A-1그룹, A-2그룹의 방침 변경 전과 후의 생활의 즐거움 정도에 차이가 있음을 보여준다.

문제 2-2

1) 공동체 활동에 참여하는 사람의 비율 및 관련 함수 계산

전체 인구 중 공동체 활동에 참여하는 사람의 비율

= 이타적인 사람 비율 × 이타적인 사람 공동체 활동 비율

+ 이타적이지 않은 사람 비율 × 이타적이지 않은 사람 공동체 활동 비율

이 식을 이용해 전체 인구에서 공동체 활동에 참여하는 사람의 비율의 최솟값 및 최댓값을 다음과 같이 구할 수 있다.

최솟값: $P = 0.6 \times 0.6 + 0.4 \times 0.2 = 0.44$

최댓값: $Q = 0.6 \times 0.75 + 0.4 \times 0.25 = 0.55$

정부가 가능한 역량의 $100x\%$를 정책에 투입하면 공동체 활동 참여 인구 비중이 다음과 같다.

$P + x(Q - P) = 0.44 + (0.55 - 0.44)x = 0.44 + 0.11x$

이를 이용해 공동체 활동의 편익을 계산할 수 있다.

$f(x) = 100\{P + x(Q - P)\} = 100(0.44 + 0.11x) = 44 + 11x$

그러면 공동체 활동의 편익에서 정책 비용을 뺀 를 다음과 같이 계산할 수 있다.

$y = f(x) - g(x) = 44 + 11x - (x^4 - 8x^2 + 11x) = -x^4 + 8x^2 + 44$

2) 정부의 문제 풀기

정부의 문제는 y가 최댓값이 되는 x를 닫힌구간 [0,1]에서 찾아야 한다. 이 문제를 풀기 위해 y의 도함수를 구하고, 인수분해하면 다음과 같다.

$y' = -4x^3 + 16x = -4x(x+2)(x-2)$

$x = 0$이면 $y' = 0$이고, $0 < x \leq 1$이면 $y' > 0$이다. 따라서 y는 구간 [0,1]에서 증가이다.

그러므로 구간 [0,1]에서 y가 최댓값이 되려면 $x = 1$이어야 한다.

즉 정부는 가능한 역량의 100%를 공동체 활동 촉진 정책에 투입한다.

3) 공동체 활동 참여 인구 비율을 제시문 (나)와 연결지어 해석

제시문 (나) 저자의 태도는 공동체 활동 참여 인구 관련 결과와 일맥상통한다.

① 유전자의 영향이 절대적이다.

정부가 아무 일도 하지 않더라도, 이타적 기질을 타고난 사람의 60%, 이타적 기질을 타고나지 않은 사람의 20%는 공동체 활동에 참여한다. 즉 타고난 기질에 따라 공동체 활동 참여 비율이 크게 달라진다. 그리고 $P = 0.44$이므로, 인구의 44%는 유전자에 따라 공동체 활동을 하도록 정해져 있는 셈이다. 이런 점은 유전자의 영향이 절대적이라는 제시문 (나)의 논지와 비슷하다.

② 그래도 인간은 최선의 노력을 다하며 살아야 한다.

정부는 $x = 1$을 선택한다. 즉 공동체 활동 촉진을 위해 가능한 역량을 모두 투입할 정도로 최선을 다한다. 이 점은 유전자가 매우 결정적인 요인이라는 점을 인정하면서도 모든 상황에 힘을 다하여 살겠다는 제시문 (나) 저자의 결심과 일맥상통한다.

③ 하지만 인간의 성취는 유전자가 정한 한계 내에서 가능하다.

정부가 $x = 1$, 즉 가능한 모든 역량을 총동원하여 공동체 활동 촉진 정책을 펼치더라도, 공동체 활동에 참여하는 사람의 비율은 타고난 기질에 의해 최댓값으로 규정된 $Q = 0.55$를 넘지 못한다. 즉 인간은 최선의 노력을 다하지만, 이룰 수 있는 일은 유전자가 허락한 범주 내에서 가능하다는 제시문 (나)의 주장과 비슷하다.

4 제시문 (다) 지문 번역

자, 양심을 돌이켜보고 마음에 물어봅시다. 우리는 여러분이 누구인지 잘 알고 있소. 여러분이 모두 용감하다는 것도 잘 알고 있소. 여러분이 대의를 위해서 목숨을 내던지는 기쁨과 명예를 지니고 있다는 것을 잘 아오. 여러분 스스로가 의미있고 당당히 죽기를 위해 선택되었으며, 한 사람 한 사람이 승리의 몫을 소중하게 생각한다는 것도 잘 알고 있소. 그러나 여러분은 이 세상에 혼자 있는 게 아니오. 생각해야 할 사람들이 얼마든지 있소. 이기주의자가 되어서는 안되오.

여러분, 여러분은 미래를 마음속에 상상해 보았소? 여러분, 우리는 어디로 갈 것입니까? 우리는 여러 민족의 단결을 향하여 가는 것이고, 인류의 단결을 향하여 가는 것이오. 프랑스는 그 역사에서 이 장엄한 미래를 볼 것이오. 여러분, 오늘 일이 어떻게 되건, 승리를 얻게 되건 패배하건 우리가 완수하려는 것은 혁명이오. 큰 화재가 온 도시를 환하게 비추듯, 이 혁명이 전 인류를 비출 것이오. 그럼 우리는 어떤 혁명을 할 것인가? 내가 여러분에게 방금 말했소. 자유, 평등, 박애이오. 우리가 만약 우리의 성공을 의심하더라도 우리의 대의를 의심하지 않소. 지원군은 틀림없이 올 것이오. 그러나 지원군이 오든 오지 않든 그것이 무슨 문제이오! 마지막 한 사람까지 여기서 남아 싸우다 죽읍시다!

벗들이여, 우리가 살고 있는 이 시대, 내가 여러분에게 이야기하고 있는 이 시대는 암흑의 시대인 것이오. 그러나 이것이야말로 미래를 획득하기 위해 우리가 지불해야 할 당연한 비용이오. 혁명은 하나의 세금이오. 오! 이리하여 인류는 해방되고 훌륭하게 위로받을 것이오! 우리는 이 바리케이드 위에서 그것을 인류에게 단언하오. 사랑의 외침 소리는 높은 희생정신이 아니면 어디서 나올 수 있겠소?

형제들이여, 여기는 생각하는 자와 괴로워하는 자가 서로 결합하는 곳이오. 이곳에서 비참함과 이상이 서로 만날 것이고, 낮은 여기서 밤을 포옹하며 이렇게 말할 것이오. 나는 그대와 함께 죽고, 그대는 나와 함께 다시 태어나는 것이오. 온갖 고통을 끌어안는 데서 굳은 신념이 솟구쳐 나오는 거요. 비참함이 여기에 고통을 가져오고, 이상은 불멸을 가져오고 있소. 그 고통과 불멸은 융합되어 머지않아 우리의 죽음을 이룰 것이오. 형제들이여, 이곳에서 죽는 자는 미래의 광명 속에서 죽는 것이오. 우리는 새벽에 떠오르는 태양 빛으로 가득한 무덤으로 들어가는 것이라오.

수시모집 논술시험 자연계열 기출문제 및 해설

1 출제의도

가. 문제 1번

조건부확률의 의미를 이해하고 확률의 덧셈정리와 확률의 곱셈정리를 이용하여 주어진 확률을 구할 수 있는지 평가한다.

나. 문제 2번

함수에 대한 평균값 정리를 이해하고 Σ의 성질과 수열의 극한에 대한 기본 성질을 바탕으로 극한값을 구할 수 있는지 평가한다.

다. 문제 3번

함수의 뜻과 함수의 합성을 이해하고 합의 법칙을 이용하여 조건을 만족시키는 자연수의 개수를 구할 수 있는지를 평가한다.

문제 3-1

함수의 개념을 이해하고 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하는 문제이다.

문제 3-2

함수의 합성을 이해하고 조건을 만족시키는 경우의 수를 구하는 문제이다.

라. 문제 4번

평균값 정리, 수열의 극한의 기본 성질을 이해하고 함수의 그래프의 개형을 바탕으로 곡선으로 둘러싸인 도형의 넓이와 관련된 문제를 해결할 수 있는지 평가한다.

문제 4-1

수열의 극한의 대소 관계를 이용하여 수열의 극한값을 구하는 문제이다.

문제 4-2

평균값의 정리와 수열의 극한의 성질을 이용하여 수열의 극한값을 구하는 문제이다.

마. 문제 5번

접선의 방정식을 구하여 등비급수와 관련된 문제를 해결하는 과정 및 정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해하여 극한값을 구할 수 있는지 평가한다.

문제 5-1

접선의 방정식을 구하고 등비급수를 구하는 문제이다.

문제 5-2

정적분과 급수의 합 사이의 관계를 이해하여 극한값을 구하는 문제이다.

바. 문제 6번

좌표평면에서 위치벡터와 평면벡터의 내적을 이용하여 벡터와 관련된 문제를 해결할 수 있는지 평가한다.

문제 6-1

평면벡터의 내적을 이용하여 원의 방정식을 구하는 문제이다.

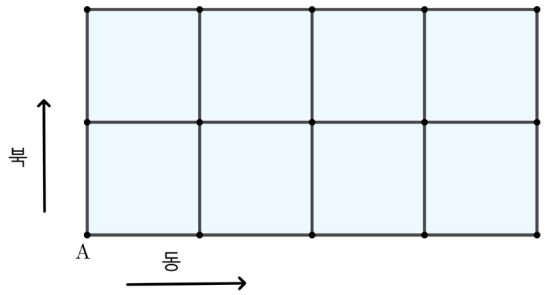
문제 6-2

좌표평면에서 위치벡터와 평면벡터의 내적을 이용하여 도형의 길이를 구하는 문제이다.

2025학년도 연세대학교 수시모집 논술시험 문제 자연계열(수학)

모집단위		수험번호		성명	

[문제 1, 단답형] 아래 그림과 같은 바둑판 모양의 도로망과 하나의 주머니가 있다. 도로망의 A 지점에 자동차가 있고, 주머니에는 숫자 1, 3, 5가 적힌 공이 각각 1개씩, 숫자 2, 4, 6이 적힌 공이 각각 2개씩 들어있다. 아래 도로망과 이 주머니를 사용하여 다음 시행을 한다.



> 주머니에서 공을 꺼내서 공에 적혀있는 수를 확인한 후 다시 넣는다.
> 이때, 확인한 수가 홀수이면 북쪽으로, 짝수이면 동쪽으로 자동차를 나온 수만큼 이동시킨다.

위의 시행을 반복하다가 자동차가 동쪽이나 북쪽 경계에 처음으로 도달할 경우, 그곳에서 자동차를 멈추고 시행을 종료한다. 예를 들어, 처음 시행에서 3이 적힌 공을 꺼낸 경우, 북쪽으로 2칸만 이동시킨 후 북쪽 경계에서 자동차를 멈추고 시행을 종료한다. 자동차가 북쪽 경계에 도달하여 시행을 종료하였을 때, 두 번째 시행에서 종료하였을 확률을 구하시오. **[10점]**

[문제 2, 단답형] $x \geq 1$인 실수 x에 대하여 함수 $f(x)$를 $f(x)=\int_1^x \frac{t^{2025}+t^{2024}+1}{t^{2025}+t^{1885}+1}dt$라 할 때, 다음 극한값을 구하시오. **[10점]**

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=2}^{10}\frac{f(n+2k)-f(n)}{(k-1)k(k+1)}$$

[문제 3, 단답형] 자연수 n에 대하여 nk가 2025의 배수가 되도록 하는 자연수 k 중에서 가장 작은 수를 $f(n)$이라 하자.
함수 $f(n)$에 대하여 다음 물음에 답하시오.

[문제 3-1] $f(n)=f(n^2)$이 되도록 하는 2025 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오. **[8점]**

[문제 3-2] $f(f(n))<n$이 되도록 하는 2025 이하의 자연수 n의 개수를 구하시오. **[7점]**

[문제 4, 단답형] 2 이상의 자연수 α에 대하여 두 수열 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$의 일반항이 다음과 같다.

$$a_n=\ln\left(\frac{n+1}{n}\right)-\frac{1}{n+1},\qquad b_n=\frac{1}{1-\alpha}\left(\frac{1}{(n+1)^{\alpha-1}}-\frac{1}{n^{\alpha-1}}\right)-\frac{1}{(n+1)^{\alpha}}$$

다음 물음에 답하시오.

[문제 4-1] 다음 수열의 극한값을 구하시오. **[5점]**

$$\left\{n(3n+1)^3 a_n^{\,2}\right\}$$

[문제 4-2] $\lim_{n\to\infty} n^p b_n = L(L\neq 0)$일 때, $p+L$을 α에 관한 식으로 나타내시오. **[10점]**

[문제 5, 서술형] 수열 $\{x_n\}$이 다음 조건을 만족시킬 때, 물음에 답하시오.

(Ⅰ) $x_1 = k$(단, k는 자연수)
(Ⅱ) 모든 자연수 n에 대하여 x_{n+1}은 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $(x_n,\ {x_n}^2)$에서의 접선의 x절편이다.

[문제 5-1] $a_k = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$이라고 할 때, a_{2025}의 값을 구하시오. **[5점]**

[문제 5-2] **[문제 5-1]** 에서 주어진 a_k에 대하여 곡선 $y = x^2$ 위의 점 $(a_k,\ {a_k}^2)$에서의 접선을 l이라 하자. 점 $(a_k,\ {a_k}^2)$을 지나고 직선 l에 수직인 직선의 x절편을 b_k라고 할 때, 다음 극한값을 구하시오. **[15점]**

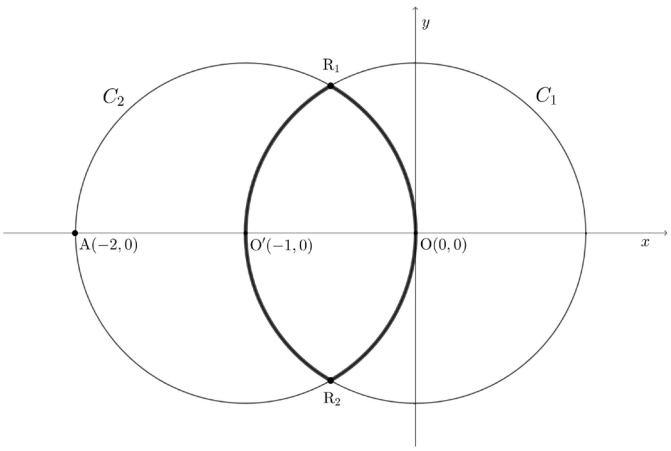
$$\lim_{m\to\infty}\left\{\left(\frac{{a_1}^3}{b_m - a_m}+1\right)^{\frac{{a_1}^2}{m^3}} \times \left(\frac{{a_2}^3}{b_m - a_m}+1\right)^{\frac{{a_2}^2}{m^3}} \times \cdots \times \left(\frac{{a_m}^3}{b_m - a_m}+1\right)^{\frac{{a_m}^2}{m^3}}\right\}$$

[문제 6, 서술형] 좌표평면 위의 점 $\mathrm{A}(-2,0)$에 대하여 두 점 P, Q가 다음 조건을 만족시킬 때, 물음에 답하시오.

(Ⅰ) $\overrightarrow{\mathrm{AP}}$와 $\overrightarrow{\mathrm{AQ}}$는 서로 평행하다.
(Ⅱ) $\overrightarrow{\mathrm{AP}} \cdot \overrightarrow{\mathrm{AQ}} = 9$

[문제 6-1] 점 P가 원 $C_1 : x^2 + y^2 = 1$ 위를 움직이는 점일 때, 점 Q가 나타내는 도형의 식을 구하시오. **[15점]**

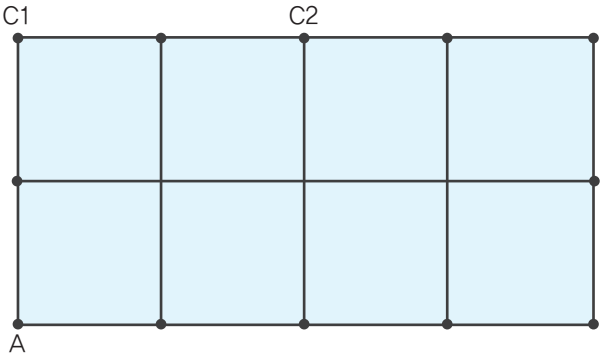
[문제 6-2] 아래 그림과 같이 두 원 $C_1 : x^2 + y^2 = 1$, $C_2 : (x+1)^2 + y^2 = 1$의 서로 다른 두 교점을 R_1, R_2라 하자. 원 C_1에서 점 $\mathrm{O}'(-1, 0)$을 포함하는 호 $\mathrm{R}_1\mathrm{O}'\mathrm{R}_2$와 원 C_2에서 점 $\mathrm{O}(0, 0)$을 포함하는 호 $\mathrm{R}_1\mathrm{O}\mathrm{R}_2$로 이루어진 도형을 R (아래 그림에서 굵게 표시된 도형)이라 하자. 점 P가 도형 R 위를 움직이는 점일 때, 점 Q가 나타내는 도형의 길이를 구하시오. **[15점]**



2 문항 해설

문제 1

자동차가 북쪽 경계에서 멈추는 경우는 아래 그림에서와 같이 C1, C2에서 멈추는 두 가지의 경우 밖에 없다.



(ⅰ) C1에서 멈추는 경우

다음 수가 적힌 공이 차례로 나오면 자동차는 C1에서 멈추고 시행을 종료한다.

$(1,1),\ (1,3),\ (1,5),\ (3),\ (5)$

따라서 이 경우의 확률은

$$3\times\left(\frac{1}{9}\right)^2+2\times\frac{1}{9}=\frac{7}{27}$$

(ⅱ) C2에서 멈추는 경우

다음 수가 적힌 공이 차례로 나오면 자동차는 C2에서 멈추고 시행을 종료한다.

$(1,2,1),\ (1,2,3),\ (1,2,5),\ (2,1,1),\ (2,1,3),\ (2,1,5),\ (2,3),\ (2,5)$

따라서 이 경우의 확률은

$$6\times\frac{2}{9}\times\left(\frac{1}{9}\right)^2+2\times\frac{1}{9}\times\frac{2}{9}=\frac{16}{243}$$

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 자동차가 북쪽 경계에 도달하여 시행을 종료하였을 확률은

$$\frac{7}{27}+\frac{16}{243}=\frac{79}{243}\quad\cdots\cdots\ ㉠$$

위의 시행을 두 번 하였을 때 자동차가 북쪽 경계에 도달하여 멈추는 경우는 다음 수가 적힌 공이 차례로 나온 경우이다.

$(1,1),\ (1,3),\ (1,5),\ (2,3),\ (2,5)$

따라서 이 경우의 확률은

$$3\times\left(\frac{1}{9}\right)^2+2\times\frac{1}{9}\times\frac{2}{9}=\frac{7}{81}\quad\cdots\cdots\ ㉡$$

㉠, ㉡으로부터 구하는 확률은 $\dfrac{\frac{7}{81}}{\frac{79}{243}}=\dfrac{21}{79}$

문제 2

함수 $f(x)$는 닫힌구간 $[n,\ n+2k]$에서 연속이고 열린구간 $(n,\ n+2k)$에서 미분가능하므로 평균값 정리에 의하여

$0 < c_k < 2k$인 어떤 c_k에 대하여 $\dfrac{f(n+2k)-f(n)}{n+2k-n} = f'(n+c_k)$이다.

한편 $f'(x) = \dfrac{x^{2025}+x^{2024}+1}{x^{2025}+x^{1885}+1}$이고 $\lim\limits_{n\to\infty} f'(n+c_k) = \lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{(n+c_k)^{2025}+(n+c_k)^{2024}+1}{(n+c_k)^{2025}+(n+c_k)^{1885}+1} = 1$ 이므로

$$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=2}^{10}\frac{f(n+2k)-f(n)}{(k-1)k(k+1)} = \lim_{n\to\infty}\sum_{k=2}^{10}\frac{2f'(n+c_k)}{(k-1)(k+1)} = \sum_{k=2}^{10}\lim_{n\to\infty}\frac{2f'(n+c_k)}{(k-1)(k+1)} = \sum_{k=2}^{10}\frac{2}{(k-1)(k+1)}$$

$$= \sum_{k=2}^{10}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k+1}\right)$$

$$= 1+\frac{1}{2}-\frac{1}{10}-\frac{1}{11} = \frac{72}{55}$$

문제 3-1

$2025 = 3^4\times 5^2$이므로 다음과 같이 나누어 생각한다.

(i) n이 2025와 서로소인 경우

n이 2025와 서로소이면 $f(n) = f(n^2)$을 만족시킨다.

2025이하의 자연수 중 3의 배수의 개수는 675, 5의 배수의 개수는 405, 15의 배수의 개수는 135이므로

3의 배수 또는 5의 배수인 자연수의 개수는

$675+405-135 = 945$

그러므로 (i)의 경우의 수는 $2025-945 = 1080$

(ii) n이 2025와 서로소가 아닌 경우

n이 2025와 서로소가 아니면 다음 경우가 $f(n) = f(n^2)$을 만족시킨다.

① n이 3^4의 배수이지만 5의 배수가 아닌 경우

$2025 = 3^4\times 25$이고 , $1\times 3^4,\ 2\times 3^4,\ \cdots.\ 25\times 3^4$ 중 5의 배수가 아닌 수의 개수는 $25-5 = 20$

② n이 5^2의 배수이지만 3의 배수가 아닌 경우

$2025 = 5^2\times 81$이고 $1\times 5^2,\ 2\times 5^2,\ \cdots.\ 81\times 5^2$ 중 3의 배수가 아닌 수의 개수는 $81-27 = 54$

③ n이 3^4의 배수면서 5^2의 배수인 경우

$n = 2025$이므로 개수는 1

그러므로 (ii)의 경우의 수는 $20+54+1 = 75$

따라서 (i), (ii)에 의해 구하는 경우의 수는 $1080+75 = 1155$

문제 3-2

$f(n) \le 2025$이므로 다음과 같이 나누어 생각한다.

(i) n이 2025의 약수인 경우

n이 2025의 약수이면 $f(n)=\dfrac{2025}{n}$, $f(f(n))=f\left(\dfrac{2025}{n}\right)=n$

이므로 $f(f(n))<n$을 만족시키지 못한다.

(ii) n이 2025의 약수가 아닌 경우

$n=m\times 3^k\times 5^l$이라 하자.

(단, $k=0,\ 1,\ 2,\ 3,\ 4,\ l=0,\ 1,\ 2$이고 m은 15와 서로소인 2 이상인 자연수)

$f(n)=3^{4-k}\times 5^{2-l}$, $f(f(n))=f(3^{4-k}\times 5^{2-l})=3^k\times 5^l=\dfrac{n}{m}<n$

따라서 (i), (ii)에 의해 구하는 경우의 수는 $2025-(2025\text{의 약수의 개수})=2025-15=2010$

문제 4

$c_n=\displaystyle\int_n^{n+1}\frac{1}{x^\alpha}\,dx-\frac{1}{(n+1)^\alpha}$이라고 하면 $c_n=\begin{cases}a_n & (\alpha=1)\\ b_n & (\alpha\ne 1)\end{cases}$ 이 성립한다. 먼저 다음 부등식이 성립함을 보이자.

$$\frac{1}{2}\left\{\frac{1}{(n+1)^\alpha}-\frac{1}{(n+2)^\alpha}\right\}\le c_n\le\frac{1}{2}\left\{\frac{1}{n^\alpha}-\frac{1}{(n+1)^\alpha}\right\}$$

$f(x)=\dfrac{1}{x^\alpha}$라고 하자. 이때 구간 $(0,\infty)$에서 함수 f는 감소하고, 아래로 볼록하다.

세 점 $(n+1,f(n+1))$, $(n+1,f(n+2))$, $(n+2,f(n+2))$를 꼭짓점으로 하는 삼각형의 넓이는

$\dfrac{1}{2}\left\{\dfrac{1}{(n+1)^\alpha}-\dfrac{1}{(n+2)^\alpha}\right\}$이다. 평균값 정리에 의하여 $0<\theta<1$인 어떤 θ에 대하여 다음이 성립한다.

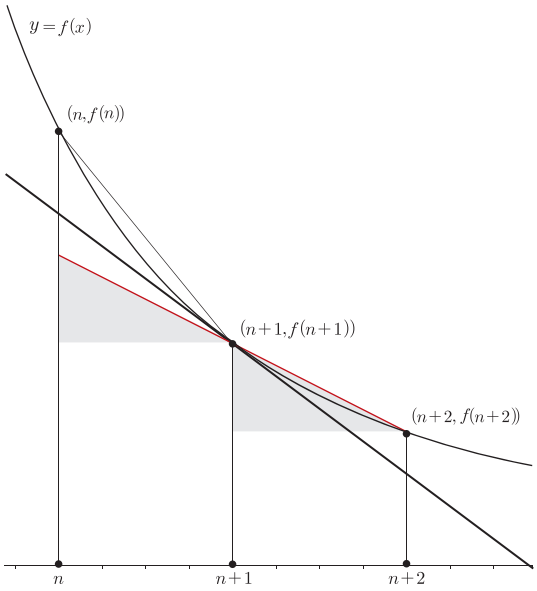
$$\frac{1}{(n+1)^\alpha}-\frac{1}{(n+2)^\alpha}=\frac{(n+2)^\alpha-(n+1)^\alpha}{(n+1)^\alpha(n+2)^\alpha}=\frac{\alpha(n+1+\theta)^{\alpha-1}}{(n+1)^\alpha(n+2)^\alpha}\le\frac{\alpha}{(n+1)^{\alpha+1}}$$

즉, $\dfrac{1}{(n+2)^\alpha}-\dfrac{1}{(n+1)^\alpha}\ge-\dfrac{\alpha}{(n+1)^{\alpha+1}}=f'(n+1)$ 이므로

$\dfrac{1}{2}\left\{\dfrac{1}{(n+1)^\alpha}-\dfrac{1}{(n+2)^\alpha}\right\}\le c_n$이다. (아래 그림 참고.)

한편 c_n은 세 점 $(n,f(n)),(n,f(n+1)),\ (n+1,f(n+1))$이 이루는 삼각형의 넓이보다 작다.

따라서 다음 부등식을 얻는다. $\dfrac{1}{2}\left\{\dfrac{1}{(n+1)^\alpha}-\dfrac{1}{(n+2)^\alpha}\right\}\le c_n\le\dfrac{1}{2}\left\{\dfrac{1}{n^\alpha}-\dfrac{1}{(n+1)^\alpha}\right\}$



문제 4-1

$\alpha=1$이면

$\frac{1}{2(n+1)(n+2)} \le a_n \le \frac{1}{2n(n+1)}$이므로 다음이 성립한다.

$$\frac{n(3n+1)^3}{4(n+1)^2(n+2)^2} \le n(3n+1)^3 {a_n}^2 \le \frac{n(3n+1)^3}{4n^2(n+1)^2}$$

따라서 수열의 극한의 대소 관계에 의하여 다음을 얻는다.

$$\lim_{n\to\infty} n(3n+1)^3 {a_n}^2 = \frac{27}{4}$$

문제 4-2

평균값 정리에 의하여 $0<\theta<1$인 어떤 θ에 대하여 다음이 성립한다.

$\frac{1}{(n+1)^\alpha} - \frac{1}{(n+2)^\alpha} = \frac{\alpha(n+1+\theta)^{\alpha-1}}{(n+1)^\alpha(n+2)^\alpha} \ge \frac{\alpha}{(n+2)^{\alpha+1}}$ 같은 방식으로 다음을 얻는다.

$$\frac{1}{n^\alpha} - \frac{1}{(n+1)^\alpha} \le \frac{\alpha}{n^{\alpha+1}}$$

따라서

$\frac{\alpha}{2}\frac{n^{p-(\alpha+1)}}{\left(1+\frac{2}{n}\right)^{\alpha+1}} = \frac{1}{2}\frac{\alpha n^p}{(n+2)^{\alpha+1}} \le n^p b_n \le \frac{1}{2}\frac{\alpha n^p}{n^{\alpha+1}} = \frac{\alpha}{2}n^{p-(\alpha+1)}$ 이므로 수열의 극한의 대소 관계에 의하여

수열 $\{n^p b_n\}$의 극한이 0이 아니기 위해서는 $p=\alpha+1$이어야 하고 이때의 극한값은 $L=\frac{\alpha}{2}$이다.

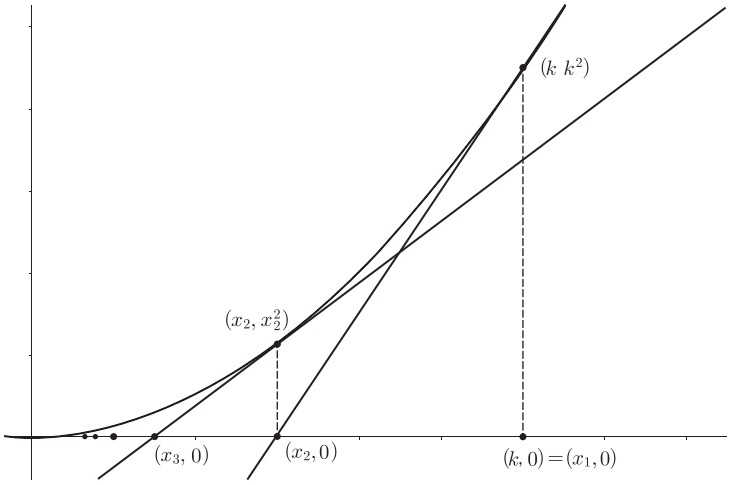
그러므로 $p+L=\frac{3\alpha}{2}+1$이다.

문제 5-1

$f(x)=x^2$이라 하자. $(x_n,\ {x_n}^2)$에서 곡선 $y=x^2$에 접하는 직선의 방정식은 $y-f(x_n)=f'(x_n)(x-x_n)$이다.

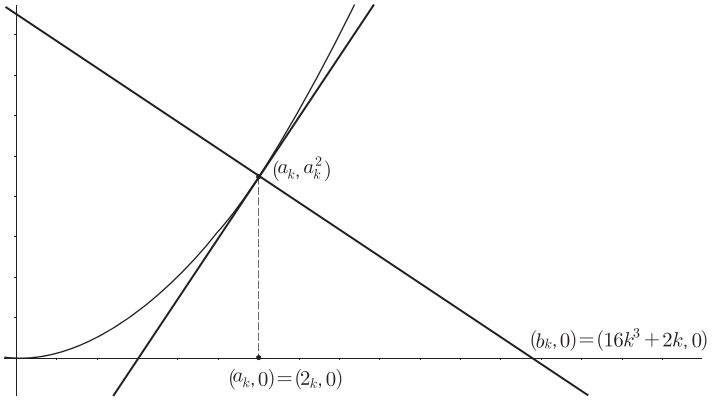
$f'(x)=2x$이므로 $x_{n+1}=-\dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}+x_n$에서 $x_{n+1}=\dfrac{1}{2}x_n$이다. 수열 $\{x_n\}$은 첫째항이 k이고

공비가 $\dfrac{1}{2}$인 등비수열이므로 $a_k=\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty}x_n=\sum_{n=1}^{\infty}k\times\left(\frac{1}{2}\right)^{n-1}=\frac{k}{1-\frac{1}{2}}=2k$이다. 따라서 $a_{2025}=4050$



문제 5-2

주어진 l에 수직인 직선의 방정식은 $y=-\dfrac{1}{4k}(x-2k)+4k^2$이므로 $b_k=16k^3+2k$이다.



$c_m=\left(\dfrac{{a_1}^3}{b_m-a_m}+1\right)^{\frac{{a_1}^2}{m^3}}\times\left(\dfrac{{a_2}^3}{b_m-a_m}+1\right)^{\frac{{a_2}^2}{m^3}}\times\cdots\times\left(\dfrac{{a_m}^3}{b_m-a_m}+1\right)^{\frac{{a_m}^2}{m^3}}$이라 하자.

$b_m-a_m=16m^3$이므로

$$c_m=\left(\frac{1^3}{2\times m^3}+1\right)^{\frac{4\times1^2}{m^3}}\times\left(\frac{2^3}{2\times m^3}+1\right)^{\frac{4\times2^2}{m^3}}\times\left(\frac{3^3}{2\times m^3}+1\right)^{\frac{4\times3^2}{m^3}}\times\cdots\times\left(\frac{m^3}{2\times m^3}+1\right)^{\frac{4\times m^2}{m^3}}$$

$\lim_{m\to\infty} c_m = \alpha$라 하자.

$\ln c_m = \sum_{k=1}^{m} \frac{4k^2}{m^3} ln\left\{\frac{1}{2}\left(\frac{k}{m}\right)^3 + 1\right\}$이므로

$\lim_{m\to\infty} \ln c_m$

$= \lim_{m\to\infty} \sum_{k=1}^{m} \frac{4k^2}{m^3} ln\left\{\frac{1}{2}\left(\frac{k}{m}\right)^3 + 1\right\}$

$= \int_0^1 4x^2 \ln\left(\frac{x^3}{2}+1\right)dx = 4\ln\frac{3}{2} - \frac{4}{3}$

$\ln\alpha = 4\ln\frac{3}{2} - \frac{4}{3}$이므로 $\alpha = e^{4\ln\frac{3}{2}-\frac{4}{3}} = \frac{81}{16}e^{-\frac{4}{3}}$

문제 6-1

P가 원 $C_1 : x^2 + y^2 = 1$ 위를 움직일 때 Q가 나타내는 도형을 생각해보자.

$P(\cos\theta,\ \sin\theta)$라고 하면 직선 AP의 방정식은 $y = \frac{\sin\theta}{\cos\theta+2}(x+2)$이다.

두 조건 (Ⅰ), (Ⅱ)에서 두 벡터 $\overrightarrow{AP}$, $\overrightarrow{AQ}$는 방향이 같은 벡터이므로 점 Q의 x좌표를 $t(t \geq -2)$라 하면

$Q\left(t,\ \frac{\sin\theta}{\cos\theta+2}(t+2)\right)$에 대하여 다음을 구할 수 있다.

$$|\overrightarrow{AP}| = \sqrt{(\cos\theta+2)^2 + (\sin\theta)^2},$$

$$|\overrightarrow{AQ}| = \sqrt{(t+2)^2 + \left(\frac{\sin\theta}{\cos\theta+2}\right)^2 (t+2)^2} = (t+2) \times \frac{\sqrt{(\cos\theta+2)^2+(\sin\theta)^2}}{\cos\theta+2}$$

조건 (Ⅱ)에서 $\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = (t+2) \times \frac{(\cos\theta+2)^2+(\sin\theta)^2}{\cos\theta+2} = 9$이고

$t = \frac{9(\cos\theta+2)}{(\cos\theta+2)^2+(\sin\theta)^2} - 2 = \frac{8+\cos\theta}{5+4\cos\theta}$이므로

$Q\left(\frac{8+\cos\theta}{5+4\cos\theta}, \frac{9\sin\theta}{5+4\cos\theta}\right)$이다.

점 Q의 좌표를 $Q(X,\ Y)$라고 하면 $X = \frac{8+\cos\theta}{5+4\cos\theta}$, $Y = \frac{9\sin\theta}{5+4\cos\theta}$이고

$\cos\theta = \frac{8-5X}{4X-1}$, $\sin\theta = \pm\frac{\sqrt{72X-63-9X^2}}{4X-1}$

$Y = \frac{9\sin\theta}{5+4\cos\theta} = \pm\frac{1}{3}\sqrt{72X-63-9X^2}$ 이므로 $(X-4)^2 + Y^2 = 9$이다.

따라서 점 Q가 나타내는 도형의 식은 $(x-4)^2 + y^2 = 9$이다.

문제 6-2

(ⅰ) 점 P가 호 R_1OR_2 위의 점인 경우

$-\frac{\pi}{3} \le \theta \le \frac{\pi}{3}$인 θ에 대하여 $P(\cos\theta - 1, \sin\theta)$라고 하면 [문제 6-1]의 풀이와 같이 $Q\left(t, \frac{\sin\theta}{\cos\theta+1} \times (t+2)\right)$에 대해 주어진 조건 (Ⅱ)를 이용하여 다음을 얻는다.

$$\overrightarrow{AP} \cdot \overrightarrow{AQ} = \sqrt{(\cos\theta+1)^2+\sin^2\theta} \times (t+2) \times \frac{\sqrt{(\cos\theta+1)^2+\sin^2\theta}}{\cos\theta+1} = 2(t+2) = 9$$

$t = \frac{5}{2}$이므로 원 $C_3 : (x-4)^2+y^2 = 9$와 직선 $x = \frac{5}{2}$의 두 교점을 M, N이라 할 때,

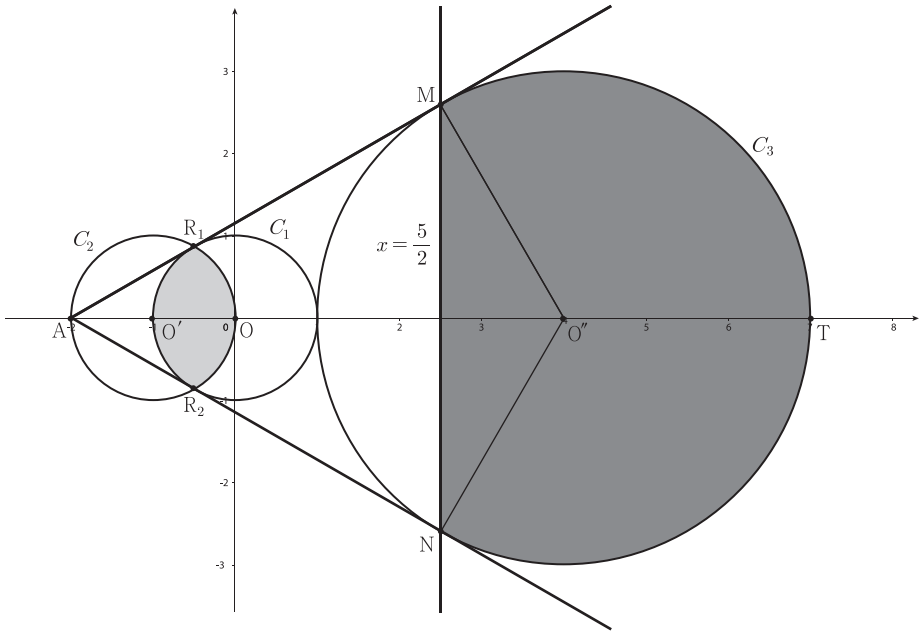
점 Q가 나타내는 도형은 선분 MN이다.

(ⅱ) 점 P가 호 $R_1O'R_2$ 위의 점인 경우

[문제 6-1]의 풀이와 같이 생각하면 점 $T(7, 0)$에 대하여 [문제 6-2]의 조건을 만족하는 점 Q가 나타내는 도형은 중심각의 크기가 $\frac{4}{3}\pi$이고 반지름의 길이가 3인 부채꼴의 호 MTN이다.

(ⅰ), (ⅱ)에 의하여 점 Q가 나타내는 도형은 선분 MN과 호 MTN으로 이루어진 도형이다.

점 M, N을 구하면 $M\left(\frac{5}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$, $N\left(\frac{5}{2}, -\frac{3\sqrt{3}}{2}\right)$이 된다. 따라서 점 Q가 이루는 도형의 길이는 선분 MN의 길이와 호 MTN의 길이의 합이므로 $2 \times \frac{3\sqrt{3}}{2} + 3 \times \frac{4}{3}\pi = 3\sqrt{3} + 4\pi$이다.



수시모집 논술시험(추가시험) 자연계열 및 해설

1 출제의도

가. 문제 1번

고등학교 과목의 수학, 확률과 통계 및 미적분 과목에서 문제를 출제하였다. 규칙성을 이용해 주어진 확률값을 정확하게 계산하여 기댓값을 계산하는 과정을 통해 창의력과 논리적 사고력을 평가한다.

문제 1-1

여러 수학적 방법을 이용하여 확률변수의 기댓값을 구하는 문제이다.

문제 1-2

약수와 배수, 확률 등을 이용하여 확률변수의 기댓값을 구하는 문제이다.

나. 문제 2번

수학Ⅱ, 기하, 미적분 과목에서 출제하였다. 주어진 곡선의 접선의 방정식을 구하고 이를 통해 최댓값 최솟값을 미적분을 이용하여 계산하는 능력을 평가한다.

문제 2-1

접선의 방정식을 구하고 이를 통해 식의 최댓값을 구하는 문제이다.

문제 2-2

미분법을 이용하여 최솟값을 갖는 의 값을 구하는 문제이다.

다. 문제 3번

수학Ⅱ, 기하, 미적분 과목에서 출제하였다. 좌표평면에서 위치벡터와 평면벡터의 내적을 이용하여 벡터와 관련된 문제를 미적분을 이용하여 해결할 수 있는지 평가한다.

문제 3-1

위치벡터와 평면벡터의 내적을 이용하여 정적분을 구하는 문제이다.

문제 3-2

위치벡터와 평면벡터의 내적을 이용하여 내적의 최댓값을 구하는 문제이다.

문제 3-3

위치벡터와 평면벡터의 내적을 이용하여 부등식을 증명하는 문제이다.

2025학년도 연세대학교 수시모집 논술시험 문제 자연계열(수학)

모집단위		수험번호		성명	

[문제 1] 1부터 30까지의 자연수가 하나씩 적힌 30장의 카드가 들어 있는 주머니가 하나 있다. 이 주머니에서 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한 후, 꺼낸 카드를 넣지 않고 주머니에서 다시 임의로 1장의 카드를 꺼내어 카드에 적힌 수를 확인한다. 첫 번째로 꺼낸 카드에 적힌 수를 m, 두 번째로 꺼낸 카드에 적힌 수를 n이라 할 때, 다음 물음에 답하시오.

[문제 1-1] 확률변수 $X=\int_1^e \{m-n(\ln x)^2\}dx$에 대하여 $\mathrm{E}(X)$의 값을 구하시오. **[10점]**

[문제 1-2] 다음 조건을 만족시키는 자연수 x, y, z의 모든 순서쌍 (x, y, z)의 개수를 확률변수 Y라 할 때, $\mathrm{E}\left(\frac{2Y+1}{3^7}\right)$의 값을 구하시오. **[20점]**

(Ⅰ) $xyz=\frac{30!}{mn}$
(Ⅱ) $x>y>z$
(Ⅲ) x와 y, y와 z, z와 x는 각각 서로소이다.

[문제 2] 아래의 **[문제 2-1]**, **[문제 2-2]**에서 주어진 함수 $f(x)$는 정의역에 속하는 모든 실수 x에 대하여 미분가능하고 $f'(x)\neq 0$이다. 이때 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P에서의 접선이 x축, y축과 만나는 점을 각각 A, B라 하자. $\overrightarrow{\mathrm{OA}}+\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\overrightarrow{\mathrm{OP}}+\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$를 만족시키는 점 Q의 x좌표, y좌표를 각각 X, Y라 할 때, 다음 물음에 답하시오. (단, O는 원점이다.)

[문제 2-1] 두 양수 a, b에 대하여 $f(x)=\sqrt{b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)}\ (0<x<a)$일 때, XY의 최댓값을 구하시오. **[15점]**

[문제 2-2] 구간 $(0, \infty)$에서 정의된 함수 $f(x)$는 다음 조건을 만족시킨다. (단, 구간 $(0, \infty)$에서 $f(x)>0$이다.)

(Ⅰ) $f(1)=3$
(Ⅱ) 곡선 $y=f(x)$ 위의 임의의 점 P에 대하여 $XY=c$ (c는 상수)이다.

함수 $\{f(x)\}^2+\frac{1}{f(x)}$이 $x=k$에서 최솟값을 가질 때, 실수 k의 값을 구하시오. **[15점]**

[문제 3] 아래의 **[문제 3-1]**, **[문제 3-2]**, **[문제 3-3]**에서 주어진 함수 $f(t)$, $g(t)$는 각각 실수 전체의 집합에서 정의된 미분가능한 함수이다. 실수 t에 대하여 점 P를 $\mathrm{P}(f(t), g(t))$, 점 P′을 $\mathrm{P}'(f'(t), g'(t))$라 할 때, 세 점 Q, R, S가 다음 조건을 만족시킨다. (단, O는 원점이다.)

(Ⅰ) $\overrightarrow{\mathrm{OP}}\ /\!/\ \overrightarrow{\mathrm{OQ}}$, $\overrightarrow{\mathrm{OP}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{PQ}}<0$, $a|\overrightarrow{\mathrm{OP}}|=|\overrightarrow{\mathrm{PQ}}|$ (단, a는 1보다 큰 실수이다.)
(Ⅱ) $\overrightarrow{\mathrm{PR}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OP'}}=0$, $\overrightarrow{\mathrm{PR}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{PQ}}>0$, $|\overrightarrow{\mathrm{PR}}|=|\overrightarrow{\mathrm{PQ}}|$
(Ⅲ) $\overrightarrow{\mathrm{PR}}\ /\!/\ \overrightarrow{\mathrm{PS}}$, $\overrightarrow{\mathrm{PR}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{PS}}<0$, $b|\overrightarrow{\mathrm{PR}}|=|\overrightarrow{\mathrm{PS}}|$ (단, b는 양의 실수이다.)

다음 물음에 답하시오.

[문제 3-1] $a=2$, $b=5$이고 $f(t)=t$, $g(t)=4-2t$일 때, $\int_0^2(\overrightarrow{\mathrm{OP}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{PS}})^2dt$의 값을 구하시오. **[10점]**

[문제 3-2] $a=5$이고 $f(t)=2\cos t$, $g(t)=\sin t$일 때, 점 T $(0, 1)$에 대하여 $0\le t\le\frac{\pi}{2}$에서 $(\overrightarrow{\mathrm{OT}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{PR}})^2$의 최댓값을 구하시오. **[15점]**

[문제 3-3] $a>2$이고 모든 실수 t에 대하여 $f(t)g(t)=1$, $f(t)>a$, $f'(t)>0$일 때, 모든 실수 t에 대하여 $\overrightarrow{\mathrm{OP}}\cdot\overrightarrow{\mathrm{OR}}>0$임을 보이시오. **[15점]**

2 문항 해설

문제 1-1

$$\int_1^e \{m-n(\ln x)^2\}dx = m(e-1)-n\int_1^e (\ln x)^2 dx$$

$$= m(e-1)-n\left[x(\ln x)^2\right]_1^e + 2n\int_1^e \ln x\, dx$$

$$= m(e-1)-n(e-2)$$

이고, 30 이하의 두 자연수 m, n의 모든 순서쌍 (m, n)의 개수가 $30\times 29 = 870$이므로 $\mathrm{E}(X)$는

두 자연수 m, n의 모든 순서쌍 (m, n)에 대응하는 $m(e-1)-n(e-2)$의 값을 모두 더한 뒤 870으로 나눈 값과 같다.

따라서 $\mathrm{E}(X) = \frac{1}{870}\left\{(e-1)\sum_{k=1}^{30} 29k-(e-2)\sum_{k=1}^{30} 29k\right\} = \frac{1}{870}\times\sum_{k=1}^{30} 29k = \frac{31}{2}$

(30 이하의 두 자연수 m, n의 모든 순서쌍 (m, n)의 개수는 870이고, m과 n이 취할 수 있는 값은 30 이하의 자연수 30개이므로 m의 자리에 30 이하의 각 자연수는 $870\div 30 = 29$번씩 사용되었고, n 또한 마찬가지이다.)

문제 1-2

m과 n은 서로 다른 30 이하의 자연수이므로 $\frac{30!}{mn}$은 자연수이다. $\frac{30!}{mn}$을 소인수분해하면

$\frac{30!}{mn} = p_1^{a_1}p_2^{a_2}\cdots p_k^{a_k}$(단, k는 자연수이고, k 이하의 자연수 i에 대하여 p_i는 소수이며, i와 다른 k 이하의 자연수 j에 대하여 $p_i \neq p_j$이고 a_i는 자연수)라 하자.

자연수 순서쌍들로 이루어진 두 집합 A, B를 각각

$A = \{(x, y, z) \mid x>y>z$이고 $xyz = \frac{30!}{mn}$이며 x와 y, y와 z, z와 x는 각각 서로소$\}$

$B = \{(x, y, z) \mid xyz = \frac{30!}{mn}$이며 x와 y, y와 z, z와 x는 각각 서로소$\}$ 라 하면

$(x, y, z)\in B$이고 p_i가 x의 약수인 경우, x와 y, z와 x는 각각 서로소이므로 p_i는 나머지 두 수 y, z의 약수가

될 수 없으므로 $p_i^{a_i}$는 x의 약수가 된다.

따라서 k 이하의 각 자연수 i에 대하여 $p_i^{a_i}$는 세 수 x, y, z 중 단 하나의 수의 약수가 되므로 $n(B) = 3^k$이다.

한편, $B' = B-\left\{\left(1, 1, \frac{30!}{mn}\right), \left(1, \frac{30!}{mn}, 1\right), \left(\frac{30!}{mn}, 1, 1\right)\right\}$이라 하면 $(a, b, c)\in B'$일 때

$a\neq b$, $b\neq c$, $c\neq a$이고 집합 A의 각 원소 (x, y, z)에 대하여 세 수 x, y, z를 일렬로 나열하는 경우의 수는 3!이므로

$n(A) = \frac{n(B')}{3!} = \frac{n(B)-3}{6} = \frac{3^k-3}{6}$ (단, k는 $\frac{30!}{mn}$의 서로 다른 소인수의 개수)……(*)

30!을 소인수분해하면

$30!=2^{26}\times3^{14}\times5^{7}\times7^{4}\times11^{2}\times13^{2}\times17\times19\times23\times29$이므로

30!의 서로 다른 소인수의 개수는 10개다. 따라서 위의 (*)에 의하여

① $\frac{30!}{mn}$의 서로 다른 소인수의 개수가 8개일 확률은 $\frac{4\times3}{30\times29}=\frac{6}{435}$

② $\frac{30!}{mn}$의 서로 다른 소인수의 개수가 9개일 확률은 $\frac{2\times4\times26+2\times2}{30\times29}=\frac{106}{435}$

③ $\frac{30!}{mn}$의 서로 다른 소인수의 개수가 10개일 확률은 $1-\frac{6}{435}-\frac{106}{435}=\frac{323}{435}$

①, ②, ③에 의하여 $\mathrm{P}\left(Y=\frac{3^8-3}{6}\right)=\frac{6}{435}$, $\mathrm{P}\left(Y=\frac{3^9-3}{6}\right)=\frac{106}{435}$, $\mathrm{P}\left(Y=\frac{3^{10}-3}{6}\right)=\frac{323}{435}$이므로

$\mathrm{P}\left(\frac{2Y+1}{3^7}=1\right)=\frac{6}{435}$, $\mathrm{P}\left(\frac{2Y+1}{3^7}=3\right)=\frac{106}{435}$, $\mathrm{P}\left(\frac{2Y+1}{3^7}=3^2\right)=\frac{323}{435}$

따라서 $\mathrm{E}\left(\frac{2Y+1}{2187}\right)=\frac{1\times6+3\times106+3^2\times323}{435}=\frac{3231}{435}=\frac{1077}{145}$

문제 2-1

P를 $\mathrm{P}(\alpha, f(\alpha))$라 하면 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 P에서의 접선은 $y=f'(\alpha)(x-\alpha)+f(\alpha)$이며

점 A의 x좌표는 $-\frac{f(\alpha)}{f'(\alpha)}+\alpha$, 점 B의 y좌표는 $-\alpha f'(\alpha)+f(\alpha)$이다.

따라서 $\overrightarrow{\mathrm{OA}}+\overrightarrow{\mathrm{OB}}=\overrightarrow{\mathrm{OP}}+\overrightarrow{\mathrm{OQ}}$에서 $X=-\frac{f(\alpha)}{f'(\alpha)}$, $Y=-\alpha f'(\alpha)$이며 $XY=\alpha f(\alpha)$이다.

$f(x)=\sqrt{b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)}$이므로 $F(x)=xf(x)=x\sqrt{b^2\left(1-\frac{x^2}{a^2}\right)}=bx\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}$ 라 하면

$F'(x)=\frac{b}{\sqrt{1-\frac{x^2}{a^2}}}\left(1-\frac{2x^2}{a^2}\right)$

따라서 $x=\frac{a}{\sqrt{2}}$일 때, $F'(x)=0$이고 이때 $F(x)$가 최댓값을 갖는다.

따라서 XY는 최댓값 $F\left(\frac{a}{\sqrt{2}}\right)=\frac{ab}{2}$를 갖는다.

문제 2-2

$\mathrm{P}(\alpha, f(\alpha))$라 하면 곡선 $y=f(x)$ 위의 점 $(\alpha, f(\alpha))$에서의 접선은 $y=f'(\alpha)(x-\alpha)+f(\alpha)$이며

점 A의 x좌표는 $-\frac{f(\alpha)}{f'(\alpha)}+\alpha$, 점 B의 y좌표는 $-\alpha f'(\alpha)+f(\alpha)$이다.

따라서 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}=\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OQ}$에서 $X=-\dfrac{f(\alpha)}{f'(\alpha)}$, $Y=-\alpha f'(\alpha)$이고

$XY=\alpha f(\alpha)$는 α의 값과 무관하게 상수 c가 되는데, $XY=1\times f(1)=3$이므로 $c=3$이다.

따라서 $f(x)=\dfrac{3}{x}\ (x>0)$

$h(x)=\{f(x)\}^2+\dfrac{1}{f(x)}$로 놓으면, $h(x)=\dfrac{9}{x^2}+\dfrac{x}{3}$, $h'(x)=\dfrac{x^3-54}{3x^3}$이고,

$h(x)$는 $x=\sqrt[3]{54}$에서 최솟값을 가지므로 $k=\sqrt[3]{54}$이다.

문제 3-1

$\overrightarrow{OP}=(t,\ 4-2t)$, $\overrightarrow{OP'}=(1,\ -2)$

$a=2$이므로 조건 (Ⅰ)에서 $\overrightarrow{PQ}=-2\overrightarrow{OP}=(-2t,\ 4t-8)$

조건 (Ⅱ)에서 $\overrightarrow{PR}=\alpha(2,\ 1)$ (α는 실수)이므로 $\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{PR}=-8\alpha>0$이므로 $\alpha<0$이다.

$|\overrightarrow{PQ}|=|\overrightarrow{PR}|$이므로 $2\sqrt{5t^2-16t+16}=-\alpha\sqrt{5}$에서 $\alpha=-\dfrac{2}{\sqrt{5}}\times\sqrt{5t^2-16t+16}$

조건 (Ⅲ)에서 $\overrightarrow{PS}=-5\overrightarrow{PR}=-5\alpha(2,\ 1)$

따라서 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{PS}=-20\alpha$, $(\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{PS})^2=320(5t^2-16t+16)$이므로

$\displaystyle\int_0^2(\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{PS})^2\,dt=320\int_0^2(5t^2-16t+16)\,dt=\frac{12800}{3}$이다.

문제 3-2

$\overrightarrow{OP}=(2\cos t,\ \sin t)$, $\overrightarrow{OP'}=(-2\sin t,\ \cos t)$, $\overrightarrow{OT}=(0,\ 1)$

$a=5$이므로 조건 (Ⅰ)에서 $\overrightarrow{PQ}=-5\overrightarrow{OP}=(-10\cos t,\ -5\sin t)$

조건 (Ⅱ)에서 $\overrightarrow{PR}=\alpha(\cos t,\ 2\sin t)$ (α는 실수)이므로 $\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{PR}=-10\alpha>0$이므로 $\alpha<0$이다.

$|\overrightarrow{PQ}|=|\overrightarrow{PR}|$이므로 $5\sqrt{4\cos^2t+\sin^2t}=-\alpha\sqrt{\cos^2t+4\sin^2t}$에서 $\alpha=-5\sqrt{\dfrac{4-3\sin^2t}{1+3\sin^2t}}$

따라서 $\overrightarrow{OT}\cdot\overrightarrow{PR}=\alpha(0,\ 1)\cdot(\cos t,\ 2\sin t)=2\alpha\sin t$, $(\overrightarrow{OT}\cdot\overrightarrow{PR})^2=4\alpha^2\sin^2t=100\times\dfrac{4\sin^2t-3\sin^4t}{1+3\sin^2t}$

$\sin^2t=s\ (0\le s\le 1)$, $h(s)=\dfrac{4s-3s^2}{1+3s}$이라 하면 $h'(s)=-\dfrac{9s^2+6s-4}{(3s+1)^2}$이므로

$h(s)$는 $s=\dfrac{-1+\sqrt{5}}{3}$에서 최댓값을 갖고, $h\left(\dfrac{-1+\sqrt{5}}{3}\right)=\dfrac{(\sqrt{5}-1)^2}{3}=\dfrac{6-2\sqrt{5}}{3}$이다.

따라서 $0\le t\le\dfrac{\pi}{2}$에서 $(\overrightarrow{OT}\cdot\overrightarrow{PR})^2$의 최댓값은 $\dfrac{200}{3}(3-\sqrt{5})$이다.

문제 3-3

$\overrightarrow{OP}=(f(t),\ g(t)),\ \overrightarrow{OP'}=(f'(t),\ g'(t))$이고 $g(t)=\dfrac{1}{f(t)},\ g'(t)=-\dfrac{f'(t)}{\{f(t)\}^2}$

$a>2$이므로 조건 (Ⅰ)에서 $\overrightarrow{PQ}=-a\overrightarrow{OP}=(-af(t),\ -ag(t))$

조건 (Ⅱ)에서 $\overrightarrow{PR}=\alpha(g'(t),\ -f'(t))$ (α는 실수)

$\overrightarrow{PQ}\cdot\overrightarrow{PR}=a\alpha\{f'(t)g(t)-f(t)g'(t)\}=2a\alpha\dfrac{f'(t)}{f(t)}>0$이므로 $\alpha>0$

$|\overrightarrow{PQ}|=|\overrightarrow{PR}|$이므로 $a\sqrt{\{f(t)\}^2+\{g(t)\}^2}=\alpha\sqrt{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}$에서

$$\alpha=a\sqrt{\frac{\{f(t)\}^2+\{g(t)\}^2}{\{f'(t)\}^2+\{g'(t)\}^2}}=a\sqrt{\frac{\{f(t)\}^2\left(1+\dfrac{1}{\{f(t)\}^4}\right)}{\{f'(t)\}^2\left(1+\dfrac{1}{\{f(t)\}^4}\right)}}=a\frac{f(t)}{f'(t)}$$

따라서

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OR}&=\overrightarrow{OP}\cdot(\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{PR})\\&=\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OP}+\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{PR}\\&=|\overrightarrow{OP}|^2+\alpha\{f(t)g'(t)-f'(t)g(t)\}\\&=\{f(t)\}^2+\frac{1}{\{f(t)\}^2}-2\alpha\frac{f'(t)}{f(t)}\\&=\{f(t)\}^2+\frac{1}{\{f(t)\}^2}-2a\\&>\{f(t)\}^2-2a\ >a^2-2a>0\quad(\because\ f(t)>a>2)\end{aligned}$$

이므로 모든 실수 t에 대하여 $\overrightarrow{OP}\cdot\overrightarrow{OR}>0$이다.

2 면접전형

Y O N S E I



U N I V E R S I T Y

2025학년도 수시모집
면접 · 구술시험 기출문제 및 해설

학생부종합전형[활동우수형] 32
학생부종합전형[의예과] 40
학생부종합전형[기회균형] 44
학생부종합전형[국제형] 47
특기자전형[국제인재] 51

2025학년도 정시모집
면접 · 구술시험 기출문제 및 해설

의과대학 Part 1 55
의과대학 Part 2 59
국제계열 면접 · 구술시험 62



2 면접전형

수시모집

학생부종합전형[활동우수형]
인문·통합계열 기출문제 및 해설

1 출제의도

본 면접 문항은 고등학교 교과과정에서 다루는 과학, 사회사상, 그리고 윤리의 쟁점들을 '진화'를 중심으로 연결하여 제시문의 논리를 읽어내는 수렴적 사고와 제시문들의 관계를 구성하는 확산적 사고를 평가한다. 제시문의 출처에 관한 지식을 묻지 않고, 수험생이 제시문의 내용과 관계를 정확히 이해하였는지 그리고 수험생이 자신이 이해한 바를 구두로 효과적으로 설명할 수 있는지에 초점을 둔다.

2025학년도 연세대학교 면접구술시험
학생부종합전형[활동우수형] 인문·통합계열

※ 다음 제시문을 읽고 질문에 답하시오.

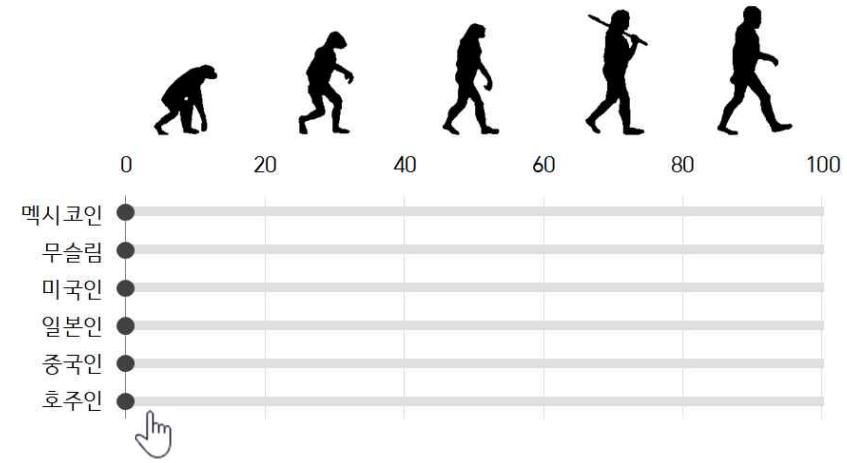
[가] 과학과 사회사상의 관계에 관한 인상적인 사례로는 다윈이 정립한 진화론과 스펜서가 제창한 사회진화론을 들 수 있다. 같은 시대에 등장한 두 이론은 서로 영향을 주고받았지만, 상당한 차이가 있다. 다윈의 진화론에 따르면, 살아남은 개체가 그렇지 않은 개체보다 우월하지는 않다. 살아남은 개체는 단지 주어진 환경에 적합한 몇몇 특징을 가지고 있을 뿐이다. 하지만 스펜서는 생물이나 사람 사이의 경쟁에서 살아남은 존재를 가장 우수한 것으로 간주했다. 다윈은 나무에서 가지들이 뻗어나가는 것처럼 하나의 공통 조상에서 여러 종이 '진화'되어 나간다고 생각했지만, 스펜서는 마치 사다리를 타고 올라가는 것처럼 생물이 하등한 것에서 고등한 것으로 '진보'한다고 보았다.

[나] 나치는 인간을 혐오하지 않았다. 나치가 자유주의와 인권, 공산주의와 싸운 것은 그들이 오히려 인간을 찬양하며 인류의 위대한 잠재력을 믿었기 때문이다. 나치는 다윈의 진화론에 따라 자연선택이 작동하게 내버려두어서 능력 없는 자들을 도태시키고 가장 우수한 자들만 생존하고 번식하게 해야 한다고 주장했다. 자유주의와 공산주의는 약자를 원조함으로써 적응하지 못한 개인의 생존을 허용할 뿐 아니라 번식할 기회를 주어 자연선택을 약화시켰다는 것이다. 그러면 세상에서 가장 우수한 인간은 적응하지 못한 퇴화자들의 바다에서 필연적으로 익사할 것이며, 세대를 거듭할수록 인류의 적응력은 점점 떨어져 멸종에 이를지도 모른다고 그들은 주장했다.

[다] 인간은 동물에 대한 부정적 시각 때문에 인간의 불만족스러운 자질을 동물에 빗대어 말하고, 바람직한 자질은 동물과 대비하여 돋보이게 한다. 동족 간에 전쟁을 일으키고, 과도하게 바라며, 지속적인 성욕을 가지는 것은 인간임에도 불구하고 이와 관련된 자연적 충동을 동물의 속성으로 돌렸다. 인간과 동물의 이러한 구분은 사냥과 육식, 동물 실험 등을 정당화하였다. … 인간과 동물을 구분 짓는 생각은 사람도 특정 기준에 따라 구분 짓게 하였다. 인간성의 본질을 이성, 언어, 종교, 문화, 예절 등과 같은 특유의 자질로 정의하면, 이를 완전하게 갖추지 못한 자는 '인간 이하'가 된다. 인간 이하의 존재는 사육하고 길들여야 하는 유용한 짐승이거나 제거해야 할 맹수나 해충으로 여겨졌다. 동물의 노예화와 사육화를 토대로 형성된 위계적 사고는 동물이나 '동물처럼 여겨지는 사람들'에 대한 억압을 용인하고 조장한다.

[라]

사람마다 사람답게 보이는 정도가 다릅니다. 고도로 진화된 것처럼 보이는 사람도 있고 하등동물이나 다를 바 없는 사람도 있습니다. 아래 영장류의 옆모습 그림을 참고하여, 각 집단의 평균 구성원이 얼마나 진화되었다고 생각하시는지 0점(원숭이)에서 100점(완전히 진화된 사람) 사이의 점수로 표시해주십시오. (마우스를 사용하여 각 집단의 이름 옆에 보이는 작은 원을 우측으로 옮기면 점수가 올라갑니다.)





한 연구에서 (대다수가 백인인) 수백 명의 미국인에게 위 화면을 보여주며, 다양한 민족 집단의 '사람다움'을 점수 매기게 하였다. 조사 결과, 응답자의 절반이 미국인보다 다른 집단이 사람으로 덜 느껴진다고 답했다. 특히 무슬림은 미국인보다 10점 낮은 점수를 받아 가장 덜 진화되었다고 인식되었다. 또한, 무슬림을 인간보다 못하다고 느낀 사람들은 가장 높은 비율로 중동에서 고문과 드론 공격을 허용하는 안에 동의했다.

[문제 1] 제시문 [가]의 관점에서 제시문 [나]와 [다]를 비교하여 설명하시오. <60점>

[문제 2] 제시문 [다]의 관점에서 제시문 [라]의 결과가 의미하는 바를 설명하시오. <40점>

2 제시문 해설

제시문 [가]

고교 교과서 「과학사(대구광역시교육청)」, '과학과 사회사상 - 사회진화론의 전개(214쪽)'에서 발췌하고 면접 문항에 적합하게 재구성하였다. 동시대에 등장한 다윈의 진화론과 스펜서의 사회진화론의 차이를 설명한다. 진화론은 살아남은 개체가 단지 주어진 환경에 적합한 특징을 가졌을 뿐이라고 간주하지만, 사회진화론은 더 나아가 살아남은 개체가 우월하다는 사회적 가치를 부여한다. 진화론에서 진화는 공통 조상에서 여러 종으로 나뉘는 과정인 데 비해, 사회진화론에서 진화란 더 나은 상태로 진보하는 과정이다.

제시문 [나]

유발 하라리, 「사피엔스(김영사)」, '12장. 종교의 법칙'에서 발췌하였다. 다윈의 진화론을 근거로 인종차별을 정당화하는 나치의 논리를 소개한다. 실제로는 나치의 입장이 사회진화론에 더 부합한다는 점을 알 수 있다. 자신들의 정치적 입장을 '과학'으로 포장하기 위해 다윈의 진화론을 오용하였다.

제시문 [다]

고교 교과서 「생활과 윤리(천재교과서)」, '동물 실험과 동물 권리의 문제 – 동물의 복지 문제는 동물만의 문제가 아니다(67쪽)'에 실린 찰스 패터슨의 「동물 홀로코스트」 인용문을 발췌하였다. 인간이 아닌 동물을 차별하는 논리가 사회진화론과 나치의 인간 차별 논리와 같음을 알 수 있다. 인용문에 관해 교과서의 해설은 이렇다. '저자는 편견에 근거해 동물에 대한 가혹한 행동을 정당화하는 사고방식이 인간에 대한 폭력을 정당화하는 데에도 그대로 확장되어 사용되었다고 주장한다. 그리고 이러한 사고방식이 생명의 존엄성을 침해하는 행동임을 강조한다.'

제시문 [라]

브라이언 헤어, 버네사 우즈, 「다정한 것이 살아남는다(디플롯)」, 190쪽에 인용된 심리학 연구를 발췌하여 면접 문항에 적합하게 재구성하였다. 심리학 연구 원문은 2015년 미국 「성격 및 사회심리학 저널」에서 실린 누어 크테일리 등의 '인류의 진보: 노골적인 몰인격화에 관한 이론적이고 경험적인 증거들'이다. 대략 절반의 미국인 응답자들이 다른 집단을 덜 인간적으로 인식하고 있으며, 그러한 느낌이 무슬림에 대한 개인적 혐오와 국가적 정책을 뒷받침하고 있음을 보여주었다. 사회진화론적인 고정관념과 다른 인종에 대한 몰인격화가 밀접하게 관련되어 있음을 증명하였다.

수시모집

학생부종합전형[활동우수형] 자연계열 기출문제 및 해설

1 출제의도

가. 공통

과학은 관찰을 체계화한 절차이다. 과학자는 관찰한 결과에서 이론을 도출하고, 이론에서 연역한 가설을 검증하기 위해 다시 관찰한다. 관찰은 거의 모든 과학 활동의 출발점이자 종착지가 된다. 그러나 관찰은 맥락의 영향을 받는다. 과학자의 신념, 사회 · 문화적 관계, 정치 · 경제적 배경이 관찰의 맥락으로 작용한다. 따라서 과학적 경험주의의 본질과 한계를 정확히 이해하는 것은 이공계 학생들의 소양이 되어야 할 것이다. 이에 본 면접 문항은 관찰에 관한 다양한 관점의 제시문을 활용하여 수험생이 경험주의의 의미를 통합적으로 분석하도록 요구하였다.

2025학년도 연세대학교 면접구술시험
학생부종합전형[활동우수형] 자연계열

※ 다음 제시문을 읽고 질문에 답하시오.

[가] 과학자들은 관찰한 것을 살펴봄으로써 세상에 관한 사실들을 찾아낸다. 이 말이 당연한 것처럼 들리게 된 것은 지난 두 세기 동안 과학적 태도가 확산되어 왔다는 사실을 반영한다. 과거에는 이것이 그렇게 당연한 것으로만 보이지 않았다. 갈릴레오의 사례를 회상해 보기 바란다. 갈릴레오는 자신의 망원경을 사용하여 목성 주위를 돌고 있는 위성들을 보았다고 주장하였는데, 그 당시의 학자들은 단지 일곱 개의 천체만이 존재한다고 생각하고 있었다(다섯 개의 행성, 태양, 그리고 달). 그 당시에는 순수한 사색이나 권위에 호소함으로써 지식을 가장 잘 획득할 수 있다는 생각이 지배하고 있었다. 당대의 몇몇 학자들은 갈릴레오의 망원경을 들여다보기를 거부하였다. 다른 학자들은 그의 망원경이 사기를 치도록 고안되었다고 말하였다. 또 다른 학자들은 그 망원경이 땅에서는 작동하지만 하늘에서는 작동하지 않는다고 주장하였다.

[나] 사람들은 과학이 관찰과 실험에서 출발하므로 객관적인 신뢰를 받을 수 있다고 생각한다. 까마귀를 보면 누구나 검다고 생각하고 물이 100℃에서 끓는 것은 누구에게나 관찰되므로, 그것에 근거한 법칙은 믿을 만하다는 것이다. 그러나 관찰은 일반적인 생각과 달리 객관적이지 않고 이론 의존적이다. 옆 그림이 무엇으로 보이는가? 토끼로 보이기도 하고 오리로 보이기도 한다. 토끼라고 생각한 사람도 오리라고 생각하고 다시 보면 오리로 보이고, 거꾸로 오리라고 생각한 사람도 토끼라고 생각하고 다시 보면 토끼로 보인다. 그래서 철학자 러셀 핸슨은 "본다는 것은 우리의 망막에 맺히는 것 이상이다"라는 말을 했다. 우리가 얼마만큼 알고 있고 무엇을 기대하느냐에 따라 이런 간단한 그림도 다르게 보인다는 것이다.



[다] 멘델은 오늘날 '유전자'라고 부르는 존재를 처음 알아냈다. 완두의 유전에 대한 분석으로 그는 우성 형질과 열성 형질을 식별하고, 그 형질이 자손들에게 나타나는 비율을 알아낼 수 있었다. 오랜 기간에 걸쳐 거듭된 실험을 통해서 얻은 그의 뛰어난 통찰력은 20세기에 들어서 멘델에게 유전 과학의 창시자라는 명성을 안겨주었다. 그러나 그의 데이터가 놀라울 정도로 정확했기 때문에 저명한 통계학자 로널드 피셔는 1936년에 멘델의 방법을 면밀하게 조사했다. 그 결과는 너무나 놀라웠다. 피셔는 힘겨운 연구 이외에 무언가가 개입된 것이 분명하다는 결론을 내렸다. "전부는 아닐지라도 실험 데이터 대부분이 멘델의 예상과 거의 일치하도록 조작되었다"라고 피셔는 썼다. 훗날의 유전학자들은 멘델이 최고의 사례를 만들어내기 위해서 데이터를 선별한 것이 분명하다고 보았다. "어쩌면 그는 완두콩에 관한 연구를 시작하기 이전부터 자신이 도달했던 유전에 관한 특정 관점에서 법칙들을 연역해냈을지도 모른다."

[라] 사실 저는 역사가 진보한다는 믿음에 이전에도 여러 차례 반대해왔으며, 과학조차도 그러한 법칙의 지배를 받지 않는다고 생각합니다. 과학의 역사, 그리고 모든 인간 사상의 역사는 무책임한 꿈, 고집, 그리고 오류의 역사입니다. 그러나 아마도 과학은 오류가 체계적으로 비판되고 시정되는 유일한 인간 활동일 것입니다. 이 때문에 과학에서는 우리가 실수로부터 배울 수 있고, 명확하고 합리적인 방식으로 진보를 논할 수 있습니다. 인간의 다른 분야에서는 변화가 있어도 진보는 드뭅니다. 거의 모든 이득은 손실로 상쇄되거나, 때로 이득보다 큰 손실이 생깁니다. 대부분의 다른 분야에서는 변화의 평가 방법조차 모릅니다. 그러나 과학에서는 진보의 기준이 있습니다. 우리는 좋은 과학 이론이 어떠해야 하는지 알고 있으며, 우리가 알고 있는 다른 이론보다 나은 것인지 말할 수 있습니다.

[문제 1] 제시문 [나]의 관점에서 제시문 [가]와 [다]를 비교하여 설명하시오. <60점>

[문제 2] 제시문 [라]의 관점에서 제시문 [다]를 설명하시오. <40점>

2 제시문 해설

제시문 [가]

▶ 출처: 키이스 스타노비치 「심리학의 오해」, 혜안, 42–44쪽. 문항에 맞게 재구성하였다.

▶ 과학의 경험주의적 특성을 보여주는 제시문이다. 새로운 과학적 지식은 사색과 권위에 호소하는 것이 아닌 관찰을 통해서 획득된다.

▶ 관찰을 거부하는 천체 과학자들의 사례에서 느껴지는 답답함과 안타까움은 지금 우리가 관찰을 과학의 중요한 특징으로 인정하고 있다는 사실을 깨닫게 해준다.

제시문 [나]

▶ 최훈, 「라플라스의 악마, 철학을 묻다」, 뿌리와 이파리, 332쪽. 문항에 맞게 재구성하였다.

▶ 관찰이 객관성을 보장하려면, 관찰을 통해 모든 사람이 똑같은 결론에 도달할 수 있어야 한다. 그러나 정확히 똑같은 감각 입력에 관해서도 개인이 기대하는 바에 따라 해석이 다를 수 있다. 관찰만으로 보편적인 지식을 얻는 것이 아니다.

▶ 과학자는 이론을 검증하기 위해 관찰한다. 빈 도화지 같은 마음 상태로 자료를 수집하는 것이 아니다. 이론은 무엇을 관찰할지, 관찰한 것을 어떻게 해석할지에 영향을 끼친다. 그런 의미에서 과학적 관찰은 이론 의존적이다.

- '직접적인 관찰 사례로부터 보편 명제를 도출하고, 보편 명제를 논리적 모순이 없는 체계로 구성함으로써 이론으로서의 과학이 성립한다는 귀납주의의 전제는 관찰이 이론 중립적이어야 한다는 것이다. 그러나 동일한 것을 관찰하고 있음에도 불구하고 관찰에 대한 해석이 서로 다를 수 있는데…' (「과학사」, 씨마스, 19쪽, 귀납주의적 과학관의 한계).
- '흔히 사람들은 과학의 관찰은 객관적이며 주변의 다른 요인들에 영향을 받지 않는다고 생각하는 경향이 있다. 하지만 과학을 포함한 모든 영역에서의 관찰과 관찰 결과의 해석 과정에서는 관찰자가 의지하고 있는 이론이나 관련된 기대 및 예상 등의 영향을 받는다. … 과학에서의 관찰 역시 관찰자가 믿고 있는 이론의 영향을 받기 때문에 온전히 객관적일 수 없다는 것이다.' (「과학사」, 대구광역시교육청, 16쪽, 관찰의 이론 의존성)
- 제시문의 '토끼–오리' 그림이 두 교과서에 모두 실려있다.

제시문 [다]

▶ 윌리엄 브로드, 니콜라스 웨이드, 「진실을 배반한 과학자들」, 미래인, 46쪽. 문항에 맞게 재구성하였다.

▶ 멘델이 유전 법칙의 근거로 제시한 자료가 '너무 완벽하게' 법칙과 일치한다는 사실은 그의 관찰이 순수한 것이 아님을 암시한다. 후대의 학자들은 멘델이 이미 도출된 이론에 부합하는 자료만 취사선택했거나, 이론에 부합하도록 자료를 위조 혹은 변조했다고 의심하였다.

제시문 [라]

▶ 칼 포퍼, 「추측과 논박: 과학적 지식의 성장」, 루트리지, 293쪽. 문항에 맞게 재구성하였다.

▶ 저자는 역사가 진보한다고 믿지 않으며, 과학 역시 항상 진보하는 것은 아니라고 본다.

▶ 인간의 다른 활동 영역처럼 과학에서도 오류가 생긴다. 그러나 과학은 오류를 찾아내서 시정하는 체계를 갖추고 있다. 변화를 평가하는 기준을 포함하고, 더 나은 이론을 찾아갈 수 있다.

수시모집

학생부종합전형[활동우수형]
의예과 기출문제 및 해설

수시 활동우수형 의예과 면접의 경우, 인·적성을 평가하는 문항이므로, 별도 해설 없이 기출문제만 공개한다.

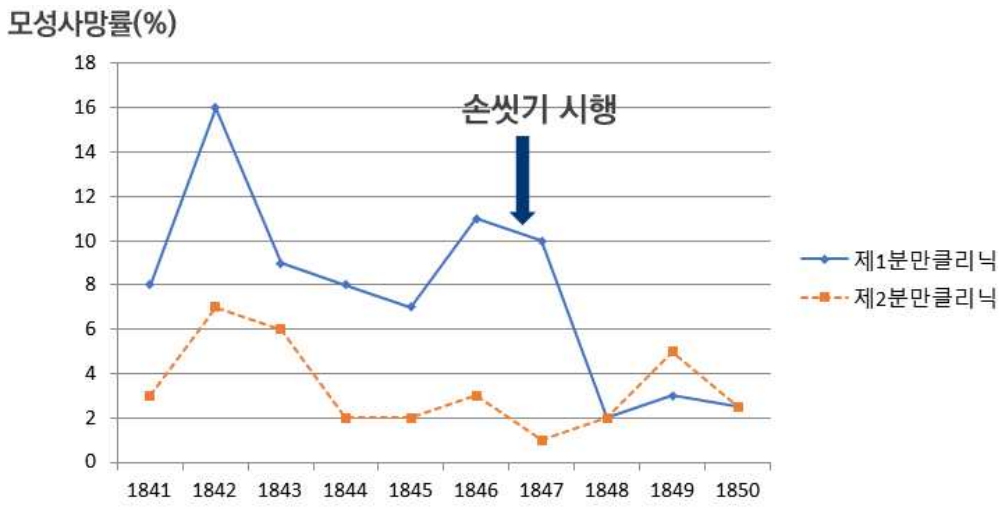
2025학년도 연세대학교 면접구술시험
학생부종합전형[활동우수형] 의예과 인 · 적성면접

[문제 1]

※ 다음 제시문을 읽고 질문에 답하시오. (15점)

[가] 이그나즈 제멜바이스(Ignaz Semmelweis)는 1818년 헝가리에서 태어났으며 산과학을 전공하였다. 그는 당시 유럽에서 임상적, 공중보건학적으로 중요한 문제였으나 정확한 원인과 예방방법은 알려져 있지 않던 산욕열에 관심을 가졌다. 산욕열이란 출산 후 열흘 이내 나타나는 발열이 가장 두드러진 질환으로 이에 감염된 산모는 사망에 이를 수 있다.

제멜바이스가 근무하던 비엔나 종합병원에는 제1분만 클리닉(First clinic)과 제2분만 클리닉(Second clinic) 두 개의 병동이 있었는데, 제1분만 클리닉에는 의사와 의과대학생이 있었고 제2분만 클리닉에는 조산원이 있었다. 제1분만 클리닉의 의사와 의과대학생은 산욕열로 사망한 여성을 부검하는 것으로 하루의 일과를 시작하였고, 부검 후 곧바로 제1분만 클리닉에서 분만업무를 시행하였다. 제2분만 클리닉의 조산원은 부검에 참여하지 않았다. 다음 그림은 비엔나 종합병원의 병동별 산욕열 사망률을 도식화한 자료이다. 이를 바탕으로 제멜바이스는 제1분만 클리닉의 의사와 의과대학생이 산욕열을 예방할 수 있는 지침을 개발했다. 부검을 마친 의사와 의과대학생은 반드시 손과 손톱을 씻은 후에 분만실의 산모와 접촉할 수 있도록 하였다.



[그림] 비엔나 종합병원의 산욕열 사망률(1841년–1850년)

[나] 위 그림의 분석을 기반으로 제멜바이스는 산욕열의 원인에 대한 이론을 정립한다. 의학은 개별적인 관찰을 일반화하여 지식으로 만들고 지식을 실천함으로써 건강을 개선시켜야 하는 학문임에도 불구하고, 제멜바이스는 수년간 자신의 연구 결과와 임상적인 의미를 주요 학회에서 발표하거나 의학학술지에 게재하지 않았다. 또한 제멜바이스는 사교성이 부족해서 당시 의료계의 원로들로부터 외면당했다. 이러한 상황들로 인하여 손씻기 지침이 널리 받아들여지기까지는 수년의 기간이 소요되었다. 한편, 그 당시 의사들은 자신들이 환자를 사망하게 한 산욕열의 원인 물질을 옮겼다는 책임을 받아들이려 하지 않았다. 오히려 의사들은 환자를 보기 전에 손을 씻는 것이 시간 낭비라고 지적하기도 했으나 제멜바이스는 그러한 지적을 무시하였다.

1-1 [가]의 그래프를 구체적으로 해석하고 산욕열의 원인과 해결방안을 제시하시오.

1-2 산욕열의 원인과 해결방안의 발견에도 불구하고, 제멜바이스의 방법은 신속히 확산되지 않았다. 당신이 제멜바이스라면 어떻게 동료들을 설득하고 지식을 확산시켜 의료를 개선하겠는가? 가능한 방안을 최소 두 가지 이상 구체적으로 제시하시오.

[문제 2]

※ 다음 제시문을 읽고 질문에 답하시오. (15점)

[가] 외부의 평가와 실제 자신은 종종 일치하지 않을 수 있다. 제아무리 유명한 섬바디라 해도 한 사람의 내면에는 노바디가 함께 들어 있다. 남들에게서 노바디 대접을 받으면서도 정작 본인은 섬바디를 갖는 사람도 있다. 노바디와 섬바디는 우리의 내면 속에서 각기 필수적인 역할을 담당한다. 우리의 사적인 자아와 공적인 자아는 다른 하나가 없으면 제 역할을 하지 못한다. 내면의 노바디를 몰아내고 언제나 섬바디 행세만 하려고 하면, 본인은 물론 다른 사람들에게까지도 불행한 결과가 초래된다.

노바디가 속한 내면의 방에 대한 뿌리 깊은 반감을 극복하기 위해서는, 그 출입구를 우리가 마음대로 드나들 수 있는 회전문이라고 생각할 필요가 있다. 우리가 내면의 노바디를 인정하는 순간, 다른 이들을 노바디로 비하하려는 충동이 사라진다. 우리가 내면의 섬바디를 인식하는 순간, 우리는 세상의 발전에 기여하기 위해 우리의 능력을 끌어내게 된다.

[나] 함께 일하는 사람 중에 박 씨도 있었다. 어느 날 박 씨가 두툼한 화집을 한 권 옆구리에 끼고 출근을 했다. 나는 속으로 '꼴값하고 있네. 옆구리에 화집 낀다고 기껏 간판장이가 화가 될 줄 아남'하고 비웃었다. 그러나 순전히 폼으로만 화집을 끼고 나온 것은 아닌 모양이었다. 그가 화집을 펴들고 나에게로 왔다. 얼굴에 망설이는 듯 수줍은 미소를 띠고. 마치 선생님에게 칭찬받기를 갈망하는 초등학교 학생처럼 천진무구한 얼굴이었다. 그가 어떤 그림 하나를 가리키며 자기 작품이라고 했다. 「일하는 촌부 (村婦)」라는 제목의 그림이었다. 일제시절의 관전인 조선미술전람회에 입선한 자기의 그림이라고 했다. 내가 함부로 대한 간판장이 중에 진짜 화가가 섞여 있었다는 건 사건이요 충격이었다. 나는 부끄러움을 느꼈고 내가 그동안 그다지도 열중한 불행감으로부터 문득 깨어나는 기분을 맛보았다. 그리고 나의 수모를 말없이 감내하던 그의 선량함이 비로소 의연함으로 비치기 시작했다.

[다] 삶에 있어서 중요한 선택은 다음 세 축에 따라 이루어질 것이다. 첫째는 삶의 신념 혹은 가치관의 의미가 살아 있는 선택과 의미가 죽은 선택, 둘째는 불가피한 선택과 회피할 수 있는 선택, 셋째는 중요한 선택과 하찮은 선택이다.

2-1 제시문 [나]의 화자가 가지고 있던 박 씨에 대한 판단은 어떻게 변화했는가? 이것을 제시문 [가]의 논의를 바탕으로 설명하라.

2-2 제시문 [나]에 등장하는 생계를 위해 간판을 그리는 박 씨의 선택을 [다]를 바탕으로 설명해 보라.

수시모집

학생부종합전형[기회균형] 기출문제 및 해설

1 출제의도

고등학교 교과 과정에서 배운 지식을 바탕으로 주어진 제시문에 담겨있는 사회과학과 자연과학 원리를 파악하고 논리적 사고 추론을 통하여 문제를 통합적으로 해석하고 의견을 제시하는 능력을 평가하고자 하였다.

2025학년도 연세대학교 수시모집 기회균형

면접구술시험

※ 다음 제시문을 읽고 질문에 답하시오.

[가] 경제적 이익이나 지위의 분배는 객관적 기준에 따라 이루어져야 한다. 무엇이 가장 객관적일까? 업적에 따르는 방식이 그렇다. 그런 측면에서 많은 사람이 선망하는 학교나 직장일수록 구성원들을 시험 결과로 선발하는 것이 공정의 이념에 부합한다. 역사적으로 보더라도 과거제도의 실시는 국가 발전에 큰 전환을 가져왔다. 직장의 보수는 그 사람이 내놓은 성과에 상응하여 지급될 필요가 있다. 그것이 가장 공정하다. 그렇게 해야 사람들의 성취동기가 올라가고 구성원들의 창의성과 잠재능력이 최고도로 발휘되는 사회가 될 수 있다.

[나] 2013년 한국 보건 사회 연구원의 보고서에 따르면, 남성의 경우 소득 5분위(소득 상위 20%) 암환자의 5년 생존율은 37.8%로 소득 1분위(소득 하위 20%) 암환자의 24.0%보다 13.8%포인트나 높았다. 3년과 1년 생존율 차이도 각각 14.3%포인트(5분위 43.4%, 1분위 29.1%), 14.6%포인트(5분위 61.9%, 1분위 47.3%)에 달했다. 여성의 경우에 소득 5분위(소득 상위 20%) 암환자의 경우 5년, 3년, 1년 생존율 격차는 각각 8.4%포인트(5분위 60.8%, 1분위 52.4%), 8.6%포인트(5분위 65.7%, 1분위 57.1%), 6.4%포인트(5분위 77.4%, 1분위 71.0%)로 확인되었다. 이 보고서에 대하여 일각에서는 환자의 생명이 결부된 치료는 소득과 무관하게 질병의 시급성에 따라 이루어져야 한다는 의견도 제시되고 있다.

[다] 생물은 먹이나 생활공간 등 주어진 환경에서 살아남을 수 있는 것보다 많은 수의 자손을 낳기 때문에 집단을 이루는 개체 사이에서 생존 경쟁이 일어난다. 같은 종의 개체 사이에는 습성, 형태 등 형질의 차이가 나타나는데 이를 변이라고 하며, 변이에 따라 개체마다 환경에 적응하는 능력이 다르다. 환경에 적응하기 유리한 변이를 가진 개체는 그렇지 않은 개체에 비해 생존 경쟁에서 살아남을 가능성이 커 자손을 더 많이 남긴다. 다윈은 이러한 현상을 자연 선택이라고 하였다. 다윈은 변이와 자연 선택 과정을 종합하여 진화를 설명하는 자연 선택설을 주장하였다. 일정한 생태계에 존재하는 생물의 다양한 정도를 생물 다양성이라고 한다. 그리고 같은 종이라도 하나의 형질을 결정하는 유전자가 서로 다른 것을 유전적 다양성이라고 한다. 유전적 다양성이 낮은 종은 전염병의 발생과 같은 급격한 환경의 변화에 적응하지 못해 멸종될 가능성이 크다. 따라서 유전적 다양성이 높아야 생물종이 유지될 수 있다.

[문제 1] **[나]**에 제시된 생존율 조사 결과를 **[가]**의 공정성 기준에 비추어 논하시오. (60점)

[문제 2] **[다]**에 제시된 '자연 선택'과 '유전적 다양성' 각각의 관점에서 **[나]**의 생존율 조사 결과를 평가하시오. (40점)

2 제시문 해설

제시문 [가]

고등학교 교과서 「통합사회 (박병기 외 11인, ㈜비상교육)」의 [Ⅵ. 사회정의와 불평등] 단원에 있는 지문에서 발췌하였다. 재화나 지위의 분배에 관한 기준으로써 업적에 따른 분배에 관해 설명한다.

제시문 [나]

고등학교 교과서 「통합사회 (육근록 외 6인, 동아출판㈜)」의 [Ⅵ. 사회정의와 불평등] 단원에 있는 지문에서 발췌하였다. 암환자의 생존율이 소득수준에 영향을 받는 조사 결과를 보여준다.

제시문 [다]

고등학교 교과서 「통합과학 (심규철 외 11인, ㈜비상교육)」의 [Ⅲ. 변화의 다양성] 단원에 있는 지문에서 발췌하였다. 자연 선택에 의한 진화론과 생물, 유전적 다양성의 정의를 설명하고 있다.

수시모집

학생부종합전형[국제형] 기출문제 및 해설

1 출제의도

인공지능 기술이 인간 삶에 미치는 영향에 관하여 긍정적인 의미와 부정적인 의미를 파악하고 이를 SF 영화에서 벌어질 법한 상황을 상정하여 적용하고 설명하는 능력을 평가하고자 한다.

2025학년도 연세대학교 면접구술시험
학생부종합전형[국제형]

※ 다음 제시문을 읽고 질문에 답하시오.

[가] 인공지능 기술이 고도화되면서 로봇이 수집하는 개인의 데이터는 더욱 다양해지고, 이를 바탕으로 한 로봇의 활용 영역도 우리 일상 깊숙이 확장되고 있다. 예를 들어, 감정 인식 로봇 '페퍼'는 인간처럼 감정을 이해할 수 있다. 사람의 표정 변화를 관찰하여 슬픔이나 기쁨 등의 감정을 파악하고, 목소리의 높낮이와 떨림 등으로 상대방의 근심을 감지한다. 페퍼의 정서적 기능은 이미 유아 수준을 뛰어넘었다는 평가를 받는다. 페퍼는 감성 기술 고도화로 감정 로봇의 시장 진입 및 성공 가능성을 높인 대표적 사례다. 페퍼는 은행, 커피 전문점, 대형 쇼핑몰 등에서 고객을 응대하는 일을 맡고 있다. 최근에는 한 미용실에도 채용되어 눈길을 끌었다.

노인을 위한 간호용 로봇도 등장했다. 강아지처럼 생긴 로봇 '미로'는 홀로 사는 노인들의 벗이자 간병인 역할을 맡는다. 노인 곁을 따라다니며 약 먹을 시간을 알려주고, 누가 찾아오면 그 사람이 누구인지 확인해 준다. 노인들의 외로움을 덜기 위한 가벼운 대화도 나눌 줄 안다. 카메라로 노인의 움직임을 매일 확인하며, 건강에 문제가 발생했다고 판단하면 가족이나 병원에 직접 연락을 취하기도 한다.

[나] The potential abuse of AI is not merely something we see in an episode of science fiction. Internet bots, super-powered by AI that can analyze big data, may be used to manipulate our emotions. In that sense, we might have to deal with large groups of bots that know how to press our emotional buttons better than our mother does and that use this extraordinary ability, at the command of a human elite, to try to sell us something, be it a car, a politician, or an entire ideology. The bots might identify our deepest fears, hatreds, and desires and use them against us. We have already been given a sign of this in recent elections and referendums* across the world, when hackers learned how to manipulate individual voters by analyzing data about them and taking advantage of their prejudices. While science-fiction thrillers are drawn to dramatic apocalypses* of fire and smoke, in reality we may be facing an everyday apocalypse by clicking.

*referendum: 국민투표
*apocalypse: 종말

[다] 가상의 미래 사회를 배경으로 하는, 인공지능과 인간의 사랑 이야기를 다루는 영화가 있다. 영화의 주인공은 보험 설계사로 일하며, 그의 업무에 도움을 받고자 완벽한 학습 능력을 갖춘 운영체계인 인공지능 A에 의지하기 시작한다. A는 주인공을 보조하여 업무를 대신 처리해 주는 조력자 역할을 수행한다. 하지만 시간이 지남에 따라 A가 하는 일은 주인공의 일상을 속속들이 알고 그의 이야기를 들어주며 그의 공허한 삶을 위로하는 것으로 발전한다. 그 결과는 무엇보다 그의 무미건조한 감정을 일깨우는 것으로 나타난다. 인공지능 A는 주인공에 대한 모든 정보에 접근하여 그의 현재 상태는 물론 과거 기억까지 공유하고 그를 위한 맞춤형 서비스를 완벽하게 제공할 수 있게 된다. A의 목소리는 나긋하고 온화하며 동시에 성적 매력도 넘친다. 신체 없는 정보인 A는 목소리라는 물질로만 존재하기 때문에 주인공의 무의식적 욕망을 불러일으키기 위해 오히려 적합한 요건을 갖추고 있다. 이들은 여느 연인들처럼 사랑의 신화를 써 내려가는데, 특기할 점이라면 신체 없는 이 여인(정보)과의 관계가 컴퓨터와의 접속을 전제로 한다는 것이다. 그런데 주인공은 시간이 흐르며 점점 불안한 생각이 들기 시작한다. 사실 인공지능 A는 동시에 9,478명과 이야기를 나누고 있고 그중 723명과 연인 관계를 맺고 있기 때문이다.

[문제 1] 인공지능 기술의 활용에 관하여 제시문 [가]와 제시문 [나]의 관점을 비교 분석하시오. [40점]

[문제 2] 제시문 [다]를 제시문 [가]와 제시문 [나]의 관점에서 각각 설명하시오. [60점]

2 제시문 해설

제시문 [가]

고등학교 『독서』 교과서(동아, 196–197쪽)에 실린 머니 투데이 2017년 1월 3일 자 기사 〈'감성 로봇', 신종족의 출현〉에서 발췌하고 적합하게 수정하였다. 감정 로봇이 인간의 감정을 이해하여 일상생활의 편의를 위해 쓰임은 물론 노인을 위한 간호 역할을 수행할 수 있는 수준에 이르렀다는 설명이다.

제시문 [나]

Yuval Harari가 The Atlantic (October 2018) 잡지에 기고한 'Why Technology Favors Tyranny' 글에서 발췌하고 적합하게 수정하였다. 인공지능 기술이 인간의 감정을 조종하여 특정 집단의 이익을 위해 남용될 수 있다는 주장이다.

제시문 [다]

학술지 『독어독문학』 제171집 (2024.09)에 실린 정미경의 〈포스트휴머니즘 관점에서 바라본 정보의 잃어버린 신체와 인공신체〉에서 발췌하고 적합하게 수정하였다. 영화 〈그녀(Her)〉 (2013)에 등장하는 인공지능과 인간의 사랑 이야기에 관해 설명한다.

3 제시문 [나] 지문 번역

인공지능(AI)이 잠재적으로 남용될 가능성은 과학소설 이야기에서만 볼 수 있는 것은 아니다. 빅데이터를 분석할 수 있는 인공지능으로 강화된 인터넷 봇들은 우리의 감정을 조종하는 데 사용될 수 있다. 이 점에서 우리는 이 인터넷 봇들의 무리를 상대해야만 할지도 모른다. 이들은 감정 버튼을 누르는 법에 대해 우리 어머니보다 훨씬 더 잘 알고 있고, 이 남다른 능력을 사용해 인간 엘리트의 명령을 받들어 자동차, 정치가 혹은 이데올로기를 팔아먹으려 들 것이기 때문이다. 이 봇들은 우리의 끝 모를 공포, 증오, 열망을 인지하고 이를 반대로 우리에게 다시 사용할지도 모른다. 우리는 전세계에서 시행된 최근 선거와 국민투표 사례에서 이미 이에 대한 예고편을 보았다. 이들은 개별 유권자들에 대한 데이터를 분석하고 그들의 편견을 이용함으로써 어떻게 조종할 수 있는지를 배웠기 때문이다. 과학소설 스릴러가 불과 연기로 극적인 종말을 그렸다면 현실에서 우리는 그저 클릭 한번 하면 일상적인 종말과 대면하게 될지도 모른다.

수시모집 특기자전형[국제인재] 기출문제 및 해설

1 출제의도

이 문제는 학생들이 제시문을 얼마나 잘 이해하고, 분석 및 해석할 수 있는지를 평가하기 위한 것이다. 더불어, 제시문에서 자신이 이해한 내용을 바탕으로 중요한 정치 · 사회적 현안을 인식하고, 관련 사안을 비판적이고 창의적으로 타당한 답변을 진술할 수 있는 역량을 평가하고 한다.

2025학년도 연세대학교 특기자전형[국제인재]
언더우드학부
면접구술시험 문제

Instructions. Please read the passages and answer the following questions. Question 1 is worth 40% and question 2 is worth 60% of your final score.

Passage 1

In recent research, disgust has been identified as a complex emotion that spans both physical and moral domains. According to Dr. Paul Rozin, a leading psychologist in the study of disgust, the emotion originally evolved to protect humans from spoiled food or disease. Rozin explains that "Disgust was initially a sensory defense mechanism against things that could enter the body orally and potentially cause harm." For example, the sight of spoiled bread or the smell of rotten meat instinctively triggers a disgust reaction, prompting us to avoid consuming something that could make us sick. However, the emotion has expanded to include social and moral elements. In his landmark research on the subject, Rozin found that disgust reactions are often triggered not only by physical stimuli but also by behaviors that violate social norms, such as dishonesty and cruelty. As a defense mechanism, disgust alerts us to imagined threats, both physical and moral. It protects us from potential corruption of the self and encourages us to exclude others whose behaviors do not fit social norms. Thus, moral disgust operates on the basis of exclusion and otherness.

Question 1

a) Drawing on the information in passage 1, what is the difference between physical and moral disgust?

Passage 2

A recent Australian anti-obesity* campaign features a video advertisement showing a middle-aged man in his kitchen. He reaches into his fridge to take out a slice of leftover pizza. As he holds it, wondering whether to go ahead and eat it, he glances down at his belly. His other hand squeezes the flesh there, as the camera suddenly turns to the inside of the man's body. The voice-over says, "When you eat more than you need to and aren't as active as you should be, fat doesn't just build up around your waist. A toxic fat also builds up around your vital organs, releasing dangerous chemicals that bring heart disease, diabetes and cancer closer." Viewers are treated to ugly images of bright yellow fat covering blood-red body organs. The camera goes back to the man as he gazes through a doorway at his young sons playing happily on a computer game. The voice-over continues: "Fat around your waist is bad, but toxic fat around your vital organs is fatal." The viewer is left wondering if this dad will let himself and his family down by surrendering to his desire for pizza, thereby adding to his "toxic" fat. The video provokes moral disgust at the obese man, who might choose his desire for food over his health and his family.

*obesity: 비만

Question 2

a) The anti-obesity campaign video mentioned in passage 2 was criticized by some viewers who felt that it unfairly represented obese people. Do you agree with this criticism? Based on your reading of both passages, what are the potential benefits and dangers of such campaigns?

b) Give another example, past or present, in which moral disgust (e.g. cultural, religious, gender, etc.) was effectively used to shape opinions and control behaviors.

2 문항 해설

Question 1

This question requires students to problematize the concept of disgust, moving beyond the simple idea that it is an irrational impulse or sensation, to identify the source of disgust within an evolutionary, environmental, and cultural framework. The question also requires students to demonstrate their comprehension of the idea that disgust may be subjective, invented, or limited to specific contexts. Students must creatively apply the ideas of the text to distinguish between physical and moral disgust.

Question 2

This question asks students to reflect upon the consequences of manipulating emotions, like disgust, to alter behavior. It requires students to evaluate whether there are situations in which it is possible to demonize a behavior without marginalizing an individual/group, or whether such discrimination is a natural corollary of the disgust reaction. They must also compare the abstract concept of moral disgust, introduced in passage 1, to the specific example of the health campaign, using disgust to change dietary behavior in passage 2. The students must also identify their own example of a time when moral disgust was used to change social behavior.

정시모집 일반전형 의예과 part Ⅰ 기출문제

정시 의예과 Part1의 경우 인·적성을 평가하는 문항이므로, 별도 해설 없이 기출문제만 공개한다.

2025학년도 연세대학교 면접구술시험
정시모집 의예과 Part Ⅰ

[문제 1]

※ 다음 제시문을 읽고 질문에 답하시오. (30점)

[가] Michel Serre의 그림 <Vue de Cours Pendant la peste de 1720>(1733)은 중세 유럽에서 발생한 마지막 페스트 대유행이라고도 불리는 1720년 프랑스 마르세유 페스트 유행을 묘사하고 있다. 이 그림에서 우리는 당시 페스트에 대한 다양한 대처 방법을 확인할 수 있다. 먼저 페스트 사망자들이 대로 위에 쓰레기 더미처럼 겹겹이 쌓여 방치된 광경이 눈길을 끈다. 페스트 사망자 사이에 웅크려 앉아 있는 사람들도 발견할 수 있다. 말 위에 앉아 팔을 뻗어 무엇인가 지시를 내리고 있는 모자를 쓴 인물(아마도 관리로 추정됨)과 사망자를 한가득 실은 마차를 시내 한복판으로 끌고 오는 인부들도 보인다.

18세기 초 페스트 유행으로 다수의 사망자가 발생했으나, 페스트에 의한 사망자 또는 환자는 병원이나 격리시설에 수용되지 않았고 길거리에 방치된 채 버려져 있었다는 점을 확인할 수 있다. 몇 세기에 걸쳐 페스트가 유행했지만, 페스트를 확실히 치료할 수 있는 약이나 기술은 존재하지 않았기 때문에 적극적인 의료 조치는 이루어지지 않았다. 다만, 감염병의 확산으로 경제적 피해가 컸기 때문에 검역을 강화하는 등의 관련 법규나 제도를 제정하는 대처를 시도했을 뿐이다.

[나] 2020년 코로나 바이러스로 인한 신종호흡기 전염병(코로나-19)이 전세계로 확산되며 단시간에 수억 명에 달하는 사망자가 발생했다. 현대의학의 발전으로 백신 개발과 접종이 빠르게 시행됐음에도 감염병의 확산을 막기에는 역부족이었다. 그러나 코로나-19에 대한 의학적 대처는 기본적으로 질병의 원인인 바이러스의 확산을 방지하는 조치(백신)와 개별 장기에 발생하는 증상의 의학적 처치(인공호흡기 등)가 주를 이루었고, 이는 개별 환자에 대한 치료와 예방에 과학적 의학이 적극적으로 활용되었음을 보여준다. 코로나-19가 세계적으로 유행했기 때문에 국가들은 감염병 확산을 방지하기 위한 조치에 합의하였으며 국가 간 이동은 제한되었다. 각국에서는 한정된 의료자원을 바탕으로 한 환자의 조기 발견 및 치료, 감염병 확산 방지를 위한 예방 및 격리 조치가 시행되었다. 아시아 각국에서는 국민의 협력 아래서 비교적 원활하게 이러한 조치가 이루어졌으나, 미국과 유럽 등에서는 환자 발견과 격리 조치에 대한 개인과 사회의 관점 차이로 저항이 컸고, 미국 뉴욕주에서는 코로나 사망자를 정해진 공간에 집단으로 매장하도록 하면서 윤리적인 문제도 대두했다.

[다] 19세기 전후를 기점으로 파리를 중심으로 근대임상의학이 탄생했다. 이는 의사가 환자를 눈앞에 두고 직접 만지며 진료하고 진료 결과를 바탕으로 통계를 내어 축적된 진단 자료, 이른바 임상경험을 바탕으로 병을 진단하고 환자를 치료하는 방식을 일컫는다. 근대임상의학은 몸에 대한 이해 방식을, 해부학을 통해 죽은 몸을 이해하는 방식에서 인간 장기의 각 부분을 연구하는 살아있는 몸을 이해하는 방식으로 전환시켰다. 그리고 과학적 의학의 발전으로 세균, 바이러스의 존재 등을 확인하게 되었다.

몸에 대한 새로운 이해, 환자 진료와 연구, 실험이 근대 이래 병원이라는 공간을 중심으로 시행되며 병원은 근대의 새로운 의학을 표상하는 공간이 되었다. 근대임상의학의 큰 틀 아래에서 병원을 중심으로 하는 체계적인 임상실험과 과학적 의학 연구는 현재까지도 지속되고 있고, 이러한 노력은 환자 개개인의 생명을 보호하고 연장시키는 결과를 가져왔다.

[라] 최근에는 로봇, 인공지능, 유전체학 등이 의료에 적극적으로 활용되면서 근대 이래 질병 치료를 주요 목적으로 하던, 병원의 기능과 의사의 역할에 대한 사회적 이해가 변화해가는 모습이 포착된다. 이러한 변화는 인간의 몸에 대한 이해와 의학적 접근 방식에도 영향을 미치고 있다. 최근에는 근대의학이 주장하던 세부 장기에 대한 개별적 연구가 아닌, 몸 전체를 하나의 대상으로 하여 이해하려는 시도가 이루어지고 있다. 일본의 한 사회학자는 '병원'이 치료 중심에서 벗어나 환자의 건강관리를 중심으로 할 수밖에 없는 공간으로 재편되어 간다고 주장하였다.

(1) 제시문 [가], [나], [다]를 바탕으로 감염병 유행에 대한 각 사회의 대응 양상이 변화해가는 다양한 측면을 설명하시오.

(2) 제시문 [다], [라]에 근거하여 본인이 생각하는 미래 의료의 변화 방향과 의사가 수행할 역할을 설명하시오.

[문제 2]

※ 다음 제시문을 읽고 질문에 답하시오. (30점)

하윤이는 민정, 준수, 그리고 다른 친구 세 명과 함께 여섯 명 조를 만들어 자원봉사 활동을 시작했다. 오늘 발달장애인 거주시설에서 놀이 봉사를 마치고 돌아오는 길이다. 그 기관에는 발달장애인 중 건강 상태가 많이 악화되었거나 다른 신체장애가 중복되어 거동이 불가능하며 집중적인 돌봄이 필요한 환자들이 보호받고 있다. 그래서 대부분의 환자들은 침상에 누워 있고, 행사에도 침상에 누워서 혹은 휠체어를 타고 참석했다. 학생들은 모두 적극적으로 봉사에 참여했고 분위기는 화기애애했다. 뿌듯한 마음으로 행사를 마치고 돌아가는 버스 안에서 민정이 다른 친구에게 말을 건넸다.

민정: 있잖아, 나 같으면 저렇게 살고 싶지 않아, 죽어버릴 거야.
준수: (이 말을 듣고 대화에 참여한다) 뭐라고?
민정: (깜짝 놀란 듯) 나 같으면 저렇게 침대에 누워서 침만 흘리고 있지 않고 죽어 버릴 거라고...
준수: 너 참 말을... 어떻게 그렇게 말할 수 있니?
민정: 왜, 너도 그렇게 생각하지 않아?
준수: 왜 그 사람들이 죽고 싶어 할 거라 생각해? 우리도 그 사람들하고 같이 손뼉치고 웃고, 즐거워했잖아.
민정: 그게 진짜 같아?
준수: (목소리가 점점 높아지고, 숨이 가빠진다) 진짜 너 별루다. 너랑은 더 말을 못하겠다.

하윤이는 같은 조의 다른 친구들이 걱정스러운 표정을 짓는 것을 보았고 준수의 동생 이야기도 기억이 났다. 준수에게 장애가 있는 동생이 있고 그 동생이 최근 건강이 좋지 않아 입·퇴원을 반복하고 있다고 했다. 하지만 이 둘 사이의 대화가 격앙되는 것 같아서 당장은 아무 말 하지 않는 것이 낫다고 생각했다.

헤어지는 길에 준수가 하윤이에게 말을 걸었다.
준수: 하윤아, 잠깐 이야기 할 수 있어?
하윤: 왜?
준수: 나 앞으로 민정이랑은 자원봉사 다니지 않을 거야.
하윤: 우리 같은 조잖아. 이번 학기 앞으로 두 번만 더 가면 되는데.
준수: 몰라. 민정을 조에서 빼든, 내가 나가든, 아무튼 같이 하지는 않을래.

(1) 하윤이의 입장에서 현재 상황을 분석하고, 적절한 대응 방안을 제시하라. 특히 어떤 내용으로 대화를 나눌지 구체적인 대화 내용을 제시하라.

(2) 조장으로서 하윤이는 조원들이 어떤 일이 있었는지 이해하고 앞으로 협력할 수 있도록 조모임을 계획하였다. 어떻게 조모임을 운영할지 설명해 보라.

정시모집 일반전형 의예과 part Ⅱ 기출문제 및 해설

1 출제의도

가. 공통

고등학교 교과 과정에서 배운 지식을 바탕으로 제시문에 담겨있는 핵심 원리를 파악하고 이를 구술하는 능력을 평가하기 위한 문제이다. 단순한 암기 위주의 문제 풀이 능력보다는 제시문을 통한 논리적 사고 및 융합적 추론 능력을 평가하는 데에 주력하였다.

나. 문제 1번

고등학교 생명과학Ⅱ 교과 과정에서 배우는 이중 나선 DNA 구조와 반보존적 DNA 복제 과정을 이해하는지 평가하고자 하였다. 또한 화학Ⅰ 교과 과정에서 배우는 화학 결합 및 화학Ⅱ 교과 과정에서 배우는 분자 간 상호 작용의 개념을 이중 나선 DNA 구조에 적용할 수 있는지 평가하고자 하였다.

다. 문제 2번

고등학교 물리학과 물리학Ⅱ에서 배우는 물질의 이중성을 알고, 전자 현미경의 원리를 설명할 수 있는지 평가하고자 하였다. 또한, 이를 고등학교 생명과학에서 배우는 세포 소기관 관찰에 적용할 수 있는지 평가하고자 하였다.

2025학년도 연세대학교 면접구술시험
정시모집 의예과 Part II

※ 다음 제시문을 읽고 질문에 답하시오.

[가] 이중 나선 DNA는 당, 인산, 염기로 이루어진 뉴클레오타이드가 인산과 당의 공유 결합으로 연결된 두 개의 폴리뉴클레오타이드 가닥으로 구성된다. 이때 당-인산 골격은 바깥쪽에 위치하며 염기는 안쪽에 위치하는데, 한 사슬의 염기는 다른 사슬의 염기와 짝을 이루어 수소 결합을 형성한다. 염기 아데닌(A)은 타이민(T)과, 구아닌(G)은 사이토신(C)과 항상 짝을 이루어 결합하기 때문에, 한 가닥의 염기 서열을 알면 다른 가닥의 염기 서열도 정확히 예측할 수 있다.

[나] 다세포 생물은 생장하거나 손상된 조직을 재생하는 과정에서 체세포 분열로 세포 수를 늘린다. 이때 딸세포의 유전 정보는 모세포와 같으며, 이와 같이 되기 위해서는 분열하기 전에 DNA 복제가 필수적이다. DNA 복제는 이중 나선 DNA를 2개의 가닥으로 분리하는 것으로 시작한다. 각각의 분리된 가닥을 주형으로 새로운 DNA 가닥이 만들어진다. 따라서, DNA 복제를 통해 생성된 2개의 이중 나선 DNA는, 원래부터 있던 가닥 중 하나와 새롭게 형성된 하나의 가닥을 각각 갖는다. 이러한 DNA 복제를 반보존적 복제라고 한다.

[다] 대부분의 동식물 세포는 그 지름이 수십 μm 정도 되는데, 세포 소기관들은 크기가 작아서 맨눈으로는 그 구조와 기능을 파악하기 어렵다. 예를 들어, 비교적 큰 세포 소기관인 엽록체나 미토콘드리아의 크기도 수 μm 정도이다. 세균 세포의 크기는 수 μm 정도이며 바이러스는 이보다 작아 수십 nm 정도 된다. 세포와 바이러스의 주요 구성 성분인 단백질의 크기는 수 nm, 단백질을 구성하는 아미노산은 1 nm 정도이다.

[라] 드브로이는 빛의 이중성에 착안하여 전자와 같은 입자도 파동의 성질을 가질 수 있다고 제안하였다. 이 파동은 물질파라고 부르며, 물질파의 파장은 플랑크 상수를 입자의 운동량으로 나눈 값이다. 예를 들어 5만 볼트로 가속된 전자의 물질파는 약 5 pm의 파장을 가지며, 이는 380 nm ~ 750 nm인 가시광선의 파장보다 훨씬 짧은 파장대에 속해 있다.

* 제시문 **[다]**와 **[라]**에서 μm는 10^{-6} m, nm는 10^{-9} m, pm는 10^{-12} m를 의미함.

[문제 1] **[20점]** 제시문 **[가]**를 바탕으로 이중 나선 DNA 염기 간 결합의 세기와 당-인산 간 결합의 세기를 비교하고 그 이유를 설명하시오. 이를 바탕으로 제시문 **[나]**를 참고하여 체세포 분열에서 이중 나선 DNA가 유전 정보를 저장하는 물질로서 적합한 이유를 설명하시오.

[문제 2] **[20점]** 제시문 **[다]**와 **[라]**를 참고하여, 세포 소기관의 구조를 상세하게 관찰하는 데에 전자 현미경이 광학 현미경보다 더 적합한 이유를 설명하시오. 또한, 주어진 전자 현미경에서 전자의 운동 에너지가 4배가 될 때, 두 점이 분리되어 보이는 최소 거리의 변화를 논하고 그 이유를 설명하시오.

2 제시문 해설

제시문 [가]

▶ DNA 구조에 대해 설명하고 있다.

▶ 당–인산 간의 결합과 이중 나선 DNA 염기 간의 결합의 차이에 대해 설명하고 있다.

제시문 [나]

▶ 체세포 분열을 할 때의 DNA 반보존적 복제의 개념을 제시하고 있다.

제시문 [다]

▶ 세포와 바이러스 및 그 주요 구성 성분의 크기에 대해 설명하고 있다.

제시문 [라]

▶ 전자의 물질파와 그 파장에 관해 설명하고 있다.

▶ 물질파의 파장이 가시광선의 파장보다 훨씬 작을 수 있음을 설명하고 있다.

정시모집

일반전형 국제계열
기출문제 및 해설

1 출제의도

도덕적 판단과 실천의 원리를 중심으로 관점과 전개 방식, 언어가 다른 글들을 통합하여 이해하는 수험생의 능력을 평가하고자 한다. 지문의 요지를 정확히 파악하여 차이점과 관련성을 분석하고, 그 내용을 구두로 짜임새 있게 전달할 수 있는지 확인한다.

2025학년도 연세대학교 면접구술시험
정시모집 일반전형 국제계열

※ 다음 제시문을 읽고 질문에 답하시오.

[가] 사람이 남의 부모보다 나의 부모를 더 위하고 사랑하며 남의 자식보다 내 자식을 더 많이 사랑하는 것은 자연스럽다. 이런 본능적인 것을 억누르고 내 부모나 남의 부모를 똑같이 사랑한다거나, 남의 자식을 내 자식과 조금도 다름없이 사랑하기란 쉽지 않다. 또한 너와 나를 구별 없이 사랑하거나 세상 모든 사람을 사랑하라고 하는 것은 심정적으로는 수긍이 될지 모르지만 그대로 실천하기란 쉽지 않다. 왜냐하면 그러한 실천은 자칫 형식적인 사랑, 위선적인 행동이 될 수 있기 때문이다. 결국 내 부모를 사랑하고서 그 절실한 마음 그대로 남의 부모도 사랑해야 하며, 내 가족을 사랑하고서 그 절실한 마음 그대로 남의 가족도 사랑해야 한다. 이를 통해 진실한 사랑이 다른 사람에게 전해질 수 있는 것이다.

[나] We often help others in situations where there is no immediate benefit to ourselves or indeed there is no reward in the future. We are even willing to help strangers. Young children start to help strangers surprisingly early. At eighteen months, they will spontaneously* pick up dropped items and open doors or boxes to help a stranger even when they are not told to do so or given a reward. In fact, rewarding children makes them less helpful because we generally do not like having our acts of kindness reduced to something that was done for obvious gain. It is unlikely that children have been trained to help, but rather, they do so because it is in our human nature. Animals can help other members of their own species, but the observations of helping in nonhuman primates are sporadic**. Some scientists even argue that the basic principle of helping others out of good will is uniquely human.

* spontaneously: 자발적으로

** sporadic: 드문드문한

[다] 데이비드 흄은 도덕에 있어 중요한 요인은 이성이 아니라 감정이라고 주장하였다. 그는 도덕에서 무엇보다 중요한 것이 실천인데, 도덕적 실천의 동기가 될 수 있는 것은 오직 어떤 대상에 대한 감정이라고 보았다.

> 도덕이 행동과 감정에 영향을 미치기 때문에, 결과적으로 도덕은 이성에서 유래될 수 없다. 우리가 이미 입증했듯이 이성은 홀로 그와 같은 영향력을 전혀 가질 수 없기 때문이다. 도덕은 어떤 행동을 일으키거나 억제한다. 바로 이런 점에서 이성은 전혀 힘이 없다. 따라서 도덕성의 규칙은 결코 우리 이성의 산물이 아니다. … 도덕성은 판단된다기보다 느껴진다는 것이 더욱 적절하다.
>
> – 흄, 『인간 본성에 관한 논고』

흄에 따르면 길가에 쓰러진 사람을 도우려는 도덕적 행동을 불러일으키는 동기는 그에 대한 동정이나 연민과 같은 감정이며, 이성은 실천의 동기에 직접적인 영향을 끼치지 않는다.

[라] 무분별한 선행은 오히려 무익할 때가 많다. 우리는 남을 도우려 할 때 신중하게 생각하지 않고 무턱대고 행동으로 옮기곤 한다. 숫자와 이성을 들이대면 선행의 본질이 흐려진다고 생각하기 때문이다. 그 탓에 세상에 큰 변화를 일으킬 수 있는 기회를 놓치고 만다. 효율적인 이타주의는 '내가 가진 능력으로 세상을 얼마나 바꿀 수 있을까?'를 자문하고 증거와 신중한 추론으로 그 해답을 찾아 나가는 것이다. 착한 일을 할 때도 과학적인 접근이 필요하다. 과학은 정직하고 공정한 방법을 이용해 진실을 밝히고자 하며 그 결과가 무엇이든 겸허히 수용한다. 효율적인 이타주의 역시 정직하고 공정한 방법을 사용해 어떤 선행이 이 세상에 가장 유익할지를 판단하고 이를 실현하기 위해 최선을 다한다.

<문제 1> [제시문 가]의 관점에서 [제시문 나]와 [제시문 다]를 평가하시오. (60점)

<문제 2> [제시문 다]와 [제시문 라]의 관점을 비교하시오. (40점)

2 제시문 해설

제시문 [가]

▶ 고등학교 교과서 「고전과 윤리」(전라북도교육청)의 '2. 「논어」 - 인간다움으로서의 인(仁)의 마음과 실천'에서 발췌하였다(79–80쪽).

▶ 공자는 '인간에 대한 사랑'이자 '인간다움'으로서 인(仁)을 설명하였다. 타인에 대한 사랑은 부모와 자식에 대한 본능적이고 절실한 마음에서 비롯된다. 혈육에 대한 사랑이 타인에 대한 사랑으로 확장된다.

제시문 [나]

▶ Bruce Hood의 「The Domesticated Brain」(Penguin Books, 2014)에서 발췌하였다.

▶ 이타적인 행동의 기원을 설명한다. 생후 18개월의 유아조차 낯선 사람을 도울 줄 안다. 보상을 얻으려는 동기나 학습의 결과로는 아동의 도움 행동을 설명할 수 없다. 선의에서 비롯된 이타 행동은 다른 동물에서 찾아보기 어려운 행동양식이다.

▶ 번역

우리는 종종 우리 자신에게 즉각적인 이익이 없거나 미래에 아무런 보상을 받지 않을 때도 다른 사람을 돕습니다. 심지어 낯선 사람을 돕기도 합니다. 어린아이들은 놀랍게도 아주 어린 나이에 낯선 사람을 돕기 시작합니다. 생후 18개월이면 아이들은 자발적으로 낯선 사람을 돕기 위해 떨어진 물건을 주워주고 문이나 상자를 열어줍니다. 누군가 그렇게 하라고 시키거나 보상을 주지 않았는데도 말입니다. 사실, 아이들에게 보상을 주면 그들의 도움 행동이 줄어듭니다. 우리는 일반적으로 자신의 친절한 행동이 단순히 노골적인 이득을 얻기 위해 한 거라 여겨지는 것을 달가워하지 않기 때문입니다. 아이들이 돕는 이유는 그렇게 훈련받았기 때문이 아니라 그런 행동이 인간 본성에 있기 때문일 것입니다. 동물들 역시 자신과 같은 종의 다른 구성원을 도울 수 있지만, 비인간 영장류의 도움 행동은 드물게만 관찰됩니다. 어떤 과학자들은 순수한 선의에서 다른 사람을 돕는 기본적 원칙이 인간에게만 독특하게 나타난다고 주장합니다.

제시문 [다]

▶ 고등학교 교과서 「윤리와 사상」(미래엔)의 '5. 도덕의 기초'에서 발췌하였다(139쪽).

▶ 흄은 도덕적 행위의 동기를 인간의 감정에서 찾았다. 이성은 도덕심을 유발하는 데 무기력하다.

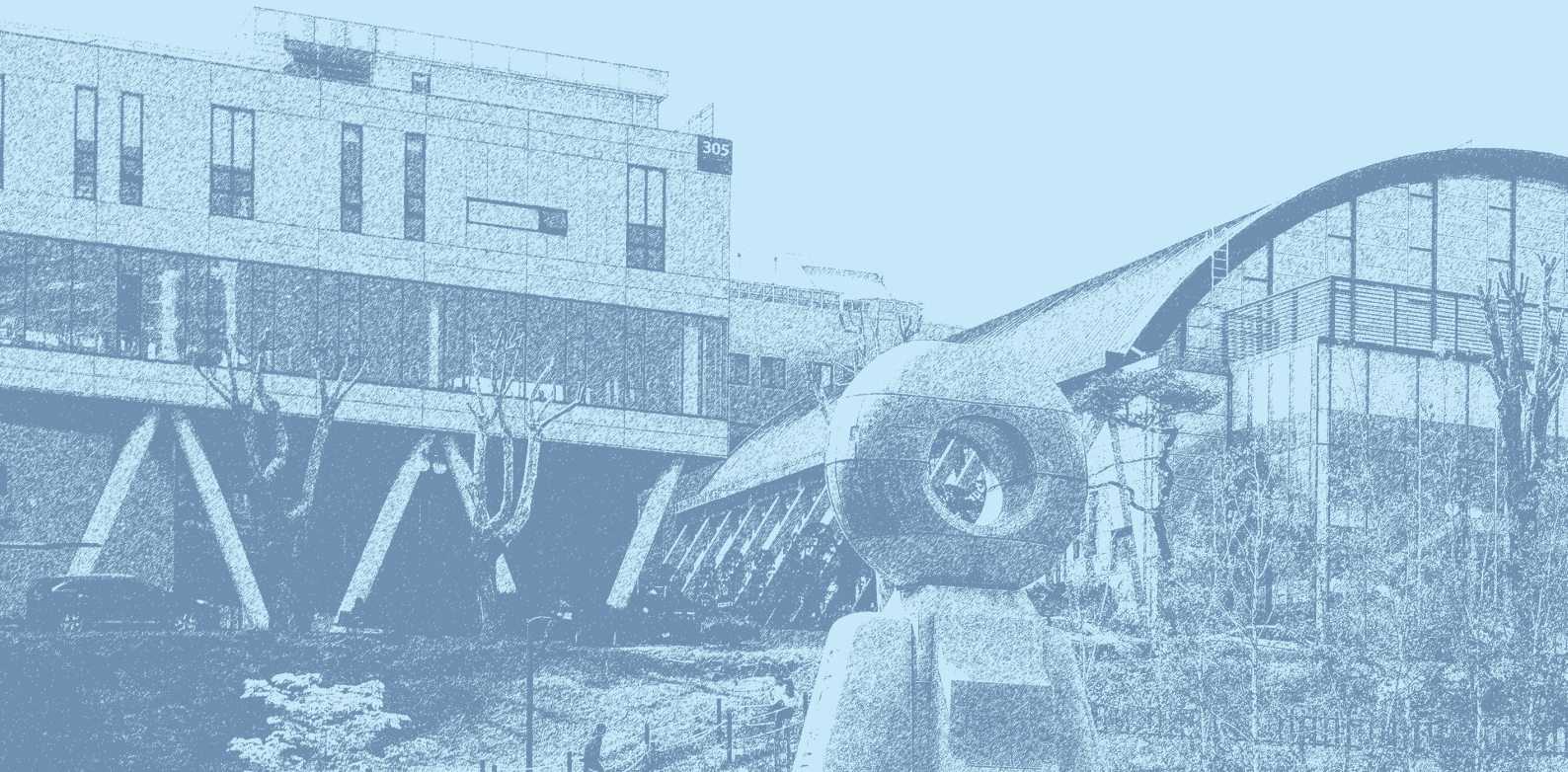
제시문 [라]

▶ William MacAskill의 「냉정한 이타주의자」(Bookie, 2017)에서 발췌하여 편집하였다(24, 26쪽).

▶ 감정을 앞세운 선행을 경계하는 글이다. 증거에 기반한 냉정하고 이성적인 추론이 선행의 실천을 뒷받침해야 한다.

3 2025학년도 대입 선발결과

Y O N S E I



U N I V E R S I T Y

2025학년도 대입 선발결과

수시모집 선발결과 68

학생부교과전형[추천형]
학생부종합전형[활동우수형]
학생부종합전형[국제형]
특기자전형[국제인재]
학생부종합전형[기회균형]
학생부종합전형[고른기회전형(특수교육대상자)]

정시모집 선발결과 74

정시 수능[일반전형]
정시 수능[고른기회전형]



3 2025학년도 대입 선발결과

☑ 교과 등급 컷 산출과목: 국어, 영어, 수학, 사회, 과학 중 등급이 제공되는 과목 ☑ 최종선발인원 3명 이하인 모집단위 교과등급 미제공

수시모집 학생부교과전형[추천형]

단과대학	모집단위	모집인원	경쟁률	충원합격순위	최종등록자 학생부 교과등급		최종등록자 환산점수	
					50%	70%	환산50%	환산70%
문과대학	국어국문학과	8	5.25 : 1	13	1.4	1.42	97	96.84
	중어중문학과	5	7.20 : 1	3	1.37	1.37	96.97	96.97
	영어영문학과	13	6.00 : 1	13	1.33	1.36	97.37	97
	독어독문학과	5	7.20 : 1	4	1.51	1.52	96.66	96.53
	불어불문학과	6	8.83 : 1	7	1.43	1.6	96.58	96.26
	노어노문학과	5	8.40 : 1	1	1.58	1.58	96.6	96.6
	사학과	8	6.13 : 1	11	1.43	1.49	97.11	96.84
	철학과	6	6.00 : 1	7	1.43	1.47	97.08	96.98
	문헌정보학과	5	7.00 : 1	8	1.52	1.6	96.51	96.17
	심리학과	6	6.33 : 1	5	1.37	1.47	97.12	96.92
상경대학	경제학부	29	5.34 : 1	32	1.37	1.46	97.13	96.81
	응용통계학과	7	8.86 : 1	12	1.28	1.32	97.84	97.35
경영대학	경영학과	45	5.53 : 1	68	1.22	1.27	97.81	97.64
이과대학	수학과	5	11.20 : 1	13	1.24	1.24	97.83	97.83
	물리학과	5	7.60 : 1	10	1.28	1.33	97.43	97.36
	화학과	7	11.71 : 1	15	1.27	1.3	97.59	97.38
	지구시스템과학과	5	8.20 : 1	3	1.39	1.39	96.81	96.81
	천문우주학과	5	7.40 : 1	3	1.33	1.34	97.27	97.11
	대기과학과	5	11.00 : 1	5	1.44	1.46	96.69	96.67
공과대학	화공생명공학부	14	13.14 : 1	29	1.17	1.18	97.86	97.82
	전기전자공학부	31	8.94 : 1	49	1.2	1.26	97.89	97.66
	건축공학과	12	9.75 : 1	12	1.32	1.42	97.07	96.85
	도시공학과	5	13.80 : 1	4	1.44	1.46	97.14	97.05
	사회환경시스템공학부	13	11.77 : 1	11	1.36	1.39	97.08	97.03
	기계공학부	21	10.14 : 1	20	1.34	1.37	97.41	97.31
	신소재공학부	17	10.29 : 1	17	1.24	1.27	97.73	97.62
	산업공학과	5	11.00 : 1	5	1.24	1.29	98.01	97.31
	시스템반도체공학과	20	11.15 : 1	38	1.15	1.2	98.33	98.1
	디스플레이융합공학과	5	11.20 : 1	3				
생명시스템대학	시스템생물학과	5	14.60 : 1	10				
	생화학과	4	12.25 : 1	12	1.3	1.3	97.4	97.4
	생명공학과	9	16.11 : 1	16	1.14	1.19	98.24	98.09
인공지능융합대학	첨단컴퓨팅학부	25	8.04 : 1	49	1.16	1.18	97.93	97.8
	IT융합공학전공	5	9.80 : 1	7	1.21	1.21	97.65	97.65
	지능형반도체전공	6	11.33 : 1	5	1.43	1.48	97.14	96.98
신과대학	신학과	10	7.30 : 1	6	1.65	1.78	95.99	95.8
사회과학대학	정치외교학과	14	4.36 : 1	23	1.26	1.3	97.77	97.5
	행정학과	14	5.00 : 1	15	1.27	1.3	97.69	97.51
	사회복지학과	5	7.00 : 1	5	1.45	1.45	96.78	96.78
	사회학과	6	8.67 : 1	12	1.58	1.64	96.08	95.54
	문화인류학과	4	9.00 : 1	3	1.56	1.56	96.1	96.1
	언론홍보영상학부	7	5.14 : 1	9	1.16	1.16	98.04	98.03
생활과학대학	의류환경학과	5	10.20 : 1	2	1.64	1.64	96.21	96.21
	식품영양학과	5	11.60 : 1	4	1.42	1.42	96.91	96.91
	실내건축학과	5	6.60 : 1	7	1.56	1.56	96.53	96.53
	아동·가족학과	5	14.80 : 1	5	1.43	1.43	97	97
	통합디자인학과	5	5.40 : 1	4	1.42	1.5	96.94	96.47
교육과학대학	교육학부	9	5.56 : 1	18	1.69	1.87	95.87	94.6
의과대학	의예과	15	10.20 : 1	6	1	1.01	99.09	99.03
치과대학	치의예과	10	10.90 : 1	11	1.1	1.11	98.35	98.29
간호대학	간호학과	10	11.30 : 1	14	1.44	1.46	97.08	97
약학대학	약학과	5	10.00 : 1	6	1.04	1.04	98.56	98.56

수시모집 학생부종합전형[활동우수형]

단과대학	모집단위	모집인원	경쟁률	충원합격순위	최종등록자 학생부 교과등급	
					50%	70%
문과대학	국어국문학과	11	9.91 : 1	10	2.57	2.81
	중어중문학과	7	6.29 : 1	4	2.28	2.41
	영어영문학과	16	6.25 : 1	17	1.73	1.87
	독어독문학과	6	6.17 : 1	5		
	불어불문학과	7	6.00 : 1	13	2.73	2.8
	노어노문학과	6	6.17 : 1	4	1.73	1.91
	사학과	9	13.33 : 1	9	2.28	2.36
	철학과	7	13.86 : 1	7	2.01	2.25
	문헌정보학과	6	7.83 : 1	7	1.84	2.98
	심리학과	8	8.38 : 1	7	1.56	1.68
상경대학	경제학부	33	7.06 : 1	30	1.75	2.02
	응용통계학과	11	17.73 : 1	6	2	2.03
경영대학	경영학과	47	7.87 : 1	58	1.73	1.91
이과대학	수학과	7	15.00 : 1	3	1.53	1.62
	물리학과	6	14.67 : 1	6	1.54	1.59
	화학과	10	16.10 : 1	3	1.69	1.76
	지구시스템과학과	5	14.20 : 1	2	2.07	2.16
	천문우주학과	5	18.80 : 1	0	1.59	1.67
	대기과학과	5	12.40 : 1	3	1.69	1.72
공과대학	화공생명공학부	16	16.75 : 1	18	1.59	1.76
	전기전자공학부	36	10.22 : 1	35	1.59	1.73
	건축공학과	14	11.00 : 1	8	1.95	2.05
	도시공학과	6	12.00 : 1	6	2.16	2.27
	사회환경시스템공학부	14	13.21 : 1	12	2.1	2.34
	기계공학부	22	13.68 : 1	17	1.76	1.86
	신소재공학부	18	14.94 : 1	11	1.64	1.68
	산업공학과	7	13.00 : 1	2	1.56	1.65
	시스템반도체공학과	38	9.58 : 1	25	1.91	2.15
	디스플레이융합공학과	14	11.14 : 1	4	2	2.04
생명시스템대학	시스템생물학과	5	19.20 : 1	2	1.46	1.46
	생화학과	5	20.20 : 1	8	1.72	1.72
	생명공학과	10	20.60 : 1	12	1.49	1.68
인공지능융합대학	첨단컴퓨팅학부	35	12.20 : 1	42	1.63	1.67
	IT융합공학전공	5	16.60 : 1	2	1.78	1.81
	지능형반도체전공	8	14.38 : 1	3	1.64	1.72
신과대학	신학과	12	11.92 : 1	1	3.01	3.46
사회과학대학	정치외교학과	16	8.13 : 1	18	1.63	1.88
	행정학과	16	8.63 : 1	19	1.7	2.05
	사회복지학과	7	11.86 : 1	6	1.78	1.94
	사회학과	8	9.50 : 1	13	1.67	1.73
	문화인류학과	4	12.50 : 1	3	1.69	1.69
	언론홍보영상학부	8	9.25 : 1	6	1.99	1.99
생활과학대학	의류환경학과	10	10.10 : 1	5	1.84	1.99
	식품영양학과	9	14.22 : 1	5	1.64	1.71
	실내건축학과	9	10.11 : 1	4	2.03	2.2
	아동·가족학과	10	9.20 : 1	14	1.65	1.8
	통합디자인학과	10	11.60 : 1	5	1.85	1.95
교육과학대학	교육학부	12	8.42 : 1	6	1.64	1.78
의과대학	의예과	45	14.29 : 1	29	1.04	1.09
치과대학	치의예과	12	17.08 : 1	12	1.26	1.32
간호대학	간호학과	24	8.54 : 1	3	1.87	1.91
약학대학	약학과	7	19.00 : 1	3	1.35	1.37

수시모집 학생부종합전형[국제형]

단과대학	모집단위	모집인원	경쟁률	충원합격순위	최종등록자 학생부 교과등급	
					50%	70%
언더우드국제대학 (국내고)	아시아학전공	20	11.80 : 1	20	2.92	3.11
	융합인문사회과학부	100	10.50 : 1	139	1.72	1.8
	융합과학공학부	40	21.78 : 1	41	1.64	1.72
언더우드국제대학 (해외고/검정고시)	언더우드학부(인문사회)	30	4.27 : 1	5	해외고/검정고시 전형이므로 교과성적 산출불가	
	언더우드학부(생명과학공학)	5	6.60 : 1	2		
	융합인문사회과학부	30	4.47 : 1	2		
	융합과학공학부	20	6.70 : 1	3		
	글로벌인재학부	11	6.45 : 1	1		

수시모집 특기자전형[국제인재]

단과대학	모집단위	모집인원	경쟁률	충원합격순위	최종등록자 학생부 교과등급	
					50%	70%
언더우드국제대학	언더우드학부(인문사회)	110	6.91 : 1	96	2.93	3.24
	언더우드학부(생명과학공학)	10	8.10 : 1	5	2.06	2.33

수시모집 학생부종합전형[기회균형]

단과대학	모집단위	모집인원	경쟁률	충원합격순위	최종등록자 학생부 교과등급	
					50%	70%
문과대학	국어국문학과	3	7.33 : 1	3		
	중어중문학과	2	6.00 : 1	1		
	영어영문학과	5	7.60 : 1	5	1.67	1.68
	독어독문학과	2	6.50 : 1	0		
	불어불문학과	2	6.50 : 1	0		
	노어노문학과	2	7.00 : 1	0		
	사학과	3	7.00 : 1	2		
	철학과	2	12.50 : 1	4		
	문헌정보학과	2	8.00 : 1	0		
	심리학과	3	8.33 : 1	2		
상경대학	경제학부	11	5.73 : 1	11	1.74	1.78
	응용통계학과	4	7.75 : 1	2	1.94	1.94
경영대학	경영학과	18	6.22 : 1	12	1.59	1.68
이과대학	수학과	3	9.33 : 1	0		
	물리학과	2	9.50 : 1	4		
	화학과	3	8.00 : 1	2		
	지구시스템과학과	2	7.50 : 1	3		
	천문우주학과	2	11.50 : 1	3		
	대기과학과	2	8.00 : 1	0		
공과대학	화공생명공학부	6	9.00 : 1	3	1.4	1.49
	전기전자공학부	12	7.00 : 1	9	1.41	1.51
	건축공학과	6	5.67 : 1	3	1.7	1.75
	도시공학과	3	7.67 : 1	1		
	사회환경시스템공학부	5	7.60 : 1	1	1.51	1.82
	기계공학부	8	7.13 : 1	2	1.6	1.61
	신소재공학부	8	7.13 : 1	3	1.64	1.66
	산업공학과	2	7.50 : 1	1		
	시스템반도체공학과	5	7.40 : 1	7	1.55	1.55
생명시스템대학	시스템생물학과	2	12.00 : 1	1		
	생화학과	2	9.50 : 1	0		
	생명공학과	4	10.25 : 1	3	1.26	1.26
인공지능융합대학	첨단컴퓨팅학부	13	7.46 : 1	14	1.35	1.44
	지능형반도체전공	1	10.00 : 1	0		
신과대학	신학과	3	8.33 : 1	0		
사회과학대학	정치외교학과	6	6.83 : 1	9	1.24	1.39
	행정학과	6	7.50 : 1	3	1.47	1.62
	사회복지학과	2	11.00 : 1	0		
	사회학과	3	8.33 : 1	3		
	문화인류학과	1	9.00 : 1	1		
	언론홍보영상학부	3	7.33 : 1	3		
생활과학대학	의류환경학과	2	8.00 : 1	1		
	식품영양학과	2	8.50 : 1	1		
	실내건축학과	2	6.00 : 1	0		
	아동·가족학과	2	5.50 : 1	4		
	통합디자인학과	2	7.00 : 1	1		
교육과학대학	교육학부	4	7.50 : 1	4		
의과대학	의예과	3	34.67 : 1	2		
치과대학	치의예과	2	20.00 : 1	1		
간호대학	간호학과	3	11.33 : 1	2		
약학대학	약학과	1	29.00 : 1	1		

수시모집 고른기회전형[특수교육대상자]

단과대학	모집단위	모집인원	경쟁률	충원합격순위	최종등록자 학생부 교과등급	
					50%	70%
문과대학	국어국문학과	7	11.29 : 1	1		
	중어중문학과					
	영어영문학과					
	독어독문학과					
	불어불문학과					
	노어노문학과					
	사학과					
	철학과					
	문헌정보학과					
	심리학과					
상경대학	경제학부					
	응용통계학과					
경영대학	경영학과					
신과대학	신학과					
사회과학대학	정치외교학과					
	행정학과					
	사회복지학과					
	사회학과					
	문화인류학과					
	언론홍보영상학부					
생활과학대학	의류환경학과(인문)					
	식품영양학과(인문)					
	실내건축학과(인문)					
	아동·가족학과					
	통합디자인학과					
교육과학대학	교육학부					
간호대학	간호학과(인문)					
이과대학	수학과	6	13.67 : 1	0		
	물리학과					
	화학과					
	지구시스템과학과					
	천문우주학과					
	대기과학과					
공과대학	화공생명공학부					
	전기전자공학부					
	건축공학과					
	도시공학과					
	사회환경시스템공학부					
	기계공학부					
	신소재공학부					
	산업공학과					
생명시스템대학	시스템생물학과					
	생화학과					
	생명공학과					
인공지능융합대학	첨단컴퓨팅학부					
	IT융합공학전공					
	지능형반도체전공					
생활과학대학	의류환경학과(자연)					
	식품영양학과(자연)					
	실내건축학과(자연)					
의과대학	의예과					
치과대학	치의예과					
간호대학	간호학과(자연)					
약학대학	약학과					

정시모집 일반전형

단과대학	모집단위	모집인원	경쟁률	충원합격순위	최종등록자 70% cut (환산점수)	총점(수능)	최종등록자 70% cut (백분위)
문과대학	국어국문학과	21	2.95 : 1	1	696.6134	1000	92.5
	중어중문학과	17	2.76 : 1	1	695.8205	1000	92.75
	영어영문학과	39	3.85 : 1	0	697.5273	1000	93.25
	독어독문학과	18	3.17 : 1	0	694.641	1000	93.25
	불어불문학과	17	5.18 : 1	1	695.601	1000	93
	노어노문학과	14	5.43 : 1	0	695.4686	1000	92
	사학과	22	3.50 : 1	1	695.0553	1000	93.5
	철학과	17	2.88 : 1	4	689.6363	1000	91.75
	문헌정보학과	14	2.57 : 1	1	692.567	1000	92
	심리학과	17	3.65 : 1	4	690.1348	1000	92.25
상경대학	상경계열	70	3.83 : 1	17	697.275	1000	93.25
	경제학부	48	3.13 : 1	33	687.8315	1000	91.75
	응용통계학과	19	4.21 : 1	8	697.0875	1000	93.25
경영대학	경영학과	166	3.58 : 1	119	698.3454	1000	93.75
이과대학	수학과	16	3.75 : 1	19	692.215	1000	92.25
	물리학과	13	3.77 : 1	10	695.926	1000	93.5
	화학과	18	3.22 : 1	8	697.5168	1000	94
	지구시스템과학과	14	3.57 : 1	8	696.2303	1000	93.75
	천문우주학과	10	6.30 : 1	9	693.0716	1000	93.75
	대기과학과	10	4.10 : 1	5	697.477	1000	93.5
공과대학	화공생명공학부	33	4.73 : 1	45	699.0924	1000	94
	전기전자공학부	86	5.36 : 1	111	701.1039	1000	94.5
	건축공학과	28	2.82 : 1	18	694.8181	1000	93.5
	도시공학과	14	5.07 : 1	1	696.3485	1000	93.25
	사회환경시스템공학부	28	3.86 : 1	4	695.7591	1000	92.5
	기계공학부	48	3.42 : 1	29	700.1533	1000	93.75
	신소재공학부	41	5.46 : 1	19	697.8579	1000	93.75
	산업공학과	16	4.56 : 1	8	700.5839	1000	94
	시스템반도체공학과	25	7.28 : 1	49	705.9226	1000	95.5
	디스플레이융합공학과	7	6.71 : 1	4	696.0258	1000	95
생명시스템대학	생명과학부	20	4.75 : 1	18	691.7341	1000	93.25
	시스템생물학과	2	11.00 : 1	1		1000	
	생화학과	2	8.50 : 1	0		1000	
	생명공학과	20	4.45 : 1	12	700.3483	1000	94
인공지능융합대학	첨단컴퓨팅학부	59	4.92 : 1	80	697.6924	1000	94
	IT융합공학전공	5	8.00 : 1	4	696.5813	1000	93.75
	지능형반도체전공	15	6.07 : 1	12	697.5006	1000	93.75
신과대학	신학과	23	2.96 : 1	0	693.5231	1000	91.5
사회과학대학	정치외교학과	43	3.40 : 1	8	694.6553	1000	94.25
	행정학과	37	3.27 : 1	7	695.4776	1000	92.75
	사회복지학과	14	3.57 : 1	2	695.4205	1000	93.25
	사회학과	17	5.65 : 1	2	689.0146	1000	91.25
	문화인류학과	5	5.00 : 1	2	685.9753	1000	91
	언론홍보영상학부	21	3.00 : 1	3	689.3043	1000	92.5
생활과학대학	의류환경학과	11	3.64 : 1	2	707.4333	1000	90.25
	식품영양학과	11	3.09 : 1	0	711.625	1000	90
	실내건축학과	10	3.60 : 1	5	710	1000	88.25
	아동·가족학과	11	3.45 : 1	2	705.2667	1000	89.5
	통합디자인학과	10	3.30 : 1	1	708.0833	1000	88.5
교육과학대학	교육학부	31	4.06 : 1	1	696.832	850	92.5
	체육교육학과	27	4.04 : 1	3	580.7413	850	90
	스포츠응용산업학과	24	5.71 : 1	2	582.3492	1000	89.25
언더우드국제대학	언더우드학부(인문사회)	16	2.31 : 1	4	634.41	900	90.75
	융합인문사회과학부	74	2.95 : 1	8	632.19	900	89.25
	융합과학공학부	23	2.57 : 1	3	639.42	900	88.5
의과대학	의예과	47	3.53 : 1	18	658.3	900	99.25
치과대학	치의예과	26	6.38 : 1	30	721.3569	1000	97.75
간호대학	간호학과	37	2.97 : 1	11	707.2417	1000	88.25
약학대학	약학과	13	8.92 : 1	39	709.8181	1000	96.25

정시모집 고른기회전형[연세한마음학생]

단과대학	모집단위	모집인원	경쟁률	충원합격순위	최종등록자 70% cut (환산점수)	총점(수능)	최종등록자 70% cut (백분위)
문과대학	국어국문학과	40	3.53 : 1	19		1000	
	중어중문학과					1000	
	영어영문학과					1000	
	독어독문학과					1000	
	불어불문학과					1000	
	노어노문학과					1000	
	사학과					1000	
	철학과					1000	
	문헌정보학과					1000	
	심리학과					1000	
상경대학	경제학부				660.1146	1000	85.75
	응용통계학과					1000	
경영대학	경영학과				668.1556	1000	88
신과대학	신학과					1000	
사회과학대학	정치외교학과					1000	
	행정학과					1000	
	사회복지학과					1000	
	사회학과					1000	
	문화인류학과					1000	
	언론홍보영상학부					1000	
교육과학대학	교육학부					1000	
이과대학	수학과	34	4.09 : 1	24		1000	
	물리학과					1000	
	화학과					1000	
	지구시스템과학과					1000	
	천문우주학과					1000	
	대기과학과					1000	
공과대학	화공생명공학부				652.9023	1000	84.75
	전기전자공학부				647.8062	1000	85.25
	건축공학과					1000	
	도시공학과					1000	
	사회환경시스템공학부					1000	
	기계공학부					1000	
	신소재공학부				654.7444	1000	84.25
	산업공학과					1000	
생명시스템대학	시스템생물학과					1000	
	생화학과					1000	
	생명공학과					1000	
인공지능융합대학	첨단컴퓨팅학부					1000	
	IT융합공학전공					1000	
	지능형반도체전공					1000	
생활과학대학	의류환경학과	3	7.33 : 1	1		1000	
	식품영양학과					1000	
	실내건축학과					1000	
	아동·가족학과					1000	
	통합디자인학과					1000	
간호대학	간호학과					1000	
교육과학대학	스포츠응용산업학과	1	4.00 : 1	0		850	
의과대학	의예과	1	13.00 : 1	0		900	
치과대학	치의예과	1	12.00 : 1	0		1000	
약학대학	약학과	3	12.67 : 1	2		1000	

정시모집 고른기회전형[농어촌학생]

단과대학	모집단위	모집인원	경쟁률	충원합격순위	최종등록자 70% cut (환산점수)	총점(수능)	최종등록자 70% cut (백분위)
문과대학	국어국문학과	40	2.13 : 1	8		1000	
	중어중문학과					1000	
	영어영문학과					1000	
	독어독문학과					1000	
	불어불문학과					1000	
	노어노문학과					1000	
	사학과					1000	
	철학과					1000	
	문헌정보학과					1000	
	심리학과					1000	
상경대학	경제학부				678.295	1000	89.5
	응용통계학과					1000	
경영대학	경영학과				668.3863	1000	88.25
신과대학	신학과					1000	
사회과학대학	정치외교학과				689.7894	1000	92
	행정학과					1000	
	사회복지학과					1000	
	사회학과					1000	
	문화인류학과					1000	
	언론홍보영상학부					1000	
교육과학대학	교육학부					1000	
이과대학	수학과	36	2.58 : 1	25		1000	
	물리학과					1000	
	화학과					1000	
	지구시스템과학과					1000	
	천문우주학과					1000	
	대기과학과					1000	
공과대학	화공생명공학부					1000	
	전기전자공학부				666.0878	1000	87.25
	건축공학과					1000	
	도시공학과					1000	
	사회환경시스템공학부					1000	
	기계공학부				681.2346	1000	92
	신소재공학부				680.9633	1000	92.5
	산업공학과					1000	
생명시스템대학	시스템생물학과					1000	
	생화학과					1000	
	생명공학과					1000	
인공지능융합대학	첨단컴퓨팅학부				673.0473	1000	88.5
	IT융합공학전공					1000	
	지능형반도체전공					1000	
생활과학대학	의류환경학과	3	4.33 : 1	0		1000	
	식품영양학과					1000	
	실내건축학과					1000	
	아동·가족학과					1000	
	통합디자인학과					1000	
간호대학	간호학과					1000	
교육과학대학	체육교육학과	1	3.00 : 1	0		850	
교육과학대학	스포츠응용산업학과	1	3.00 : 1	0		850	
의과대학	의예과	1	9.00 : 1	0		900	
치과대학	치의예과	1	11.00 : 1	0		1000	
약학대학	약학과	2	6.00 : 1	1		1000	

정시모집 고른기회전형[특성화고교졸업자]

단과대학	모집단위	모집인원	경쟁률	충원합격순위	최종등록자 70% cut (환산점수)	총점(수능)	최종등록자 70% cut (백분위)
문과대학	국어국문학과	12	1.75 : 1	0		1000	
	중어중문학과					1000	
	영어영문학과					1000	
	독어독문학과					1000	
	불어불문학과					1000	
	노어노문학과					1000	
	사학과					1000	
	철학과					1000	
	문헌정보학과					1000	
	심리학과					1000	
상경대학	경제학부					1000	
	응용통계학과					1000	
경영대학	경영학과					1000	
사회과학대학	정치외교학과					1000	
	행정학과					1000	
	사회복지학과					1000	
	사회학과					1000	
	언론홍보영상학부					1000	
이과대학	수학과	10	2.70 : 1	6		1000	
	물리학과					1000	
	화학과					1000	
	지구시스템과학과					1000	
	천문우주학과					1000	
	대기과학과					1000	
공과대학	화공생명공학부					1000	
	전기전자공학부					1000	
	건축공학과					1000	
	도시공학과					1000	
	사회환경시스템공학부					1000	
	기계공학부					1000	
	신소재공학부					1000	
	산업공학과					1000	
생명시스템대학	시스템생물학과					1000	
	생화학과					1000	
	생명공학과					1000	
인공지능융합대학	첨단컴퓨팅학부					1000	
	IT융합공학전공					1000	
	지능형반도체전공					1000	
생활과학대학	의류환경학과	2	3.50 : 1	0		1000	
	식품영양학과					1000	
	실내건축학과					1000	
	아동·가족학과					1000	
	통합디자인학과					1000	
간호대학	간호학과					1000	

2026학년도 연세대학교
대학별고사 자료집

연세대학교 대표전화 | 1599-1885

서울캠퍼스 | 03722 서울특별시 서대문구 연세로 50

입 학 처 | 02)2123-4131

http://admission.yonsei.ac.kr

연세대학교
YONSEI UNIVERSITY

연세대학교 대표전화 1599-1885 http://admission.yonsei.ac.kr
서울캠퍼스 03722 서울특별시 서대문구 연세로 50 | 입학처 02)2123-4131